KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KOÜ SIKLAŞTIRMA NİVELMAN AĞINDA SAĞLAMLIK VE KALİTE SORGULAMASI

Hatice TEKE
200227007

Alperen PINAR
220227021

BİTİRME ÇALIŞMASI

KOCAELİ
Haziran, 2025

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

KOÜ SIKLAŞTIRMA NİVELMAN AĞINDA SAĞLAMLIK VE KALİTE SORGULAMASI

Hatice TEKE
200227007

Alperen PINAR
220227021

BİTİRME ÇALIŞMASI

Danışman : ~~Prof. Dr. Haluk KONAK~~
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Cankut Dağdal İNCE
Üye : Dr. Öğr. Üyesi Pakize Nehbit KÜREÇ

KOCAELİ
Haziran, 2025

İÇİNDEKİLER

Sayfa

İÇİNDEKİLER ii

SİMGE LİSTESİ iv

KISALTMA LİSTESİ v

ŞEKİL LİSTESİ vi

ÇİZELGE LİSTESİ vii

ÖNSÖZ viii

ÖZET ix

ABSTRACT x

1. GİRİŞ 1

2. NİVELMAN İŞLEMİNDE SİSTEMATİK HATALAR 3

2.1. Elektronik Sayısal Nivo ve Hassas İnvar Mira Özellikleri 5

3. DUYARLI NİVELMAN AĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 6

3.1 Model Hipotezinin Testi 8
3.2 Uyuşumsuz Ölçüler Testi 8
3.3 Fonksiyonel Model Testi 9
3.4 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testleri 9
3.5 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin İyileştirme Düzeyinin Sorgulanması 11
3.6 Sağlamlık İrdelemesi 11

4. SAYISAL UYGULAMA 13

4.1 Duyarlı Nivelman Ölçüleri ile Öncül Varyansın Belirlenmesi 13
4.2 KOÜ Sıklaştırma Nivelman Ağının Değerlendirilmesi 14
4.3 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testleri 16
4.4 Dayalı Ağ Dengelemesi 20
4.5 Sağlamlık Analizleri 22

5. SONUÇ 23

KAYNAKLAR 24

INTERNET KAYNAKLARI 24

EKLER 25

Ek 1 KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Nivelman Noktaları 26
Ek 2 Duyarlı Geometrik Nivelman Ölçme ve Hesap Karne Örnekleri 27
Ek 3 Lup Kapanma Değerleri 28
Ek 4 Nivolarda Gözleme Ekseninin Yataylığının Kontrolü 29
Ek 5 101 – 102 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi 30
Ek 6 103 – 104 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi 31
Ek 7 105 – 106 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi 32
Ek 8 111 – 42 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi 33
Ek 9 112 – 113 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi 34
Ek 10 Serbest Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris 35
Ek 11 Serbest Ağ Dengelemesi Sonuç Denetimleri 36
Ek 12 Serbest Ağ Dengelemesi: Duyarlık ve Güvenirlik Bilgileri 36
Ek 13 Dayalı Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris 37
Ek 14 Dayalı Ağ Dengelemesi Sonuç Denetimleri 38
Ek 15 Dayalı Ağ Dengelemesi: Duyarlık ve Güvenirlik Bilgileri 38
Ek 16 Sağlamlık Analizi 39
Ek 17 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testi 40
Ek 18 Eşlenik Noktalar Kümesinde Ölçek Uyum Testi Bilinmeyenleri 40
Ek 19 Duyarlı Nivelman Ölçülerinde Ölçek Bilinmeyenleri 41
Ek 20 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin Katkısı 41

SİMGE LİSTESİ

$\underline{A}$	Bilinmeyenlerin katsayılar matrisi
N^{+}	Bilinmeyenlerin ters ağırlık matrisi
x	Bilinmeyenler vektörü
T_{vi}	Deneysel test büyüklüğü
Δ_{Xi}	Deformasyon vektörleri
m_0^2	Deneysel varyans
δ_{0i}^2	Dış güven değeri
Δ_{0i}	İç güven değeri
w_i	İndirgenmiş deformasyon vektörü
d_i	İndirgenmiş deformasyon vektörünün büyüklüğü
σ^2	Kuramsal varyans
Σ	Kuramsal varyans-kovaryans matrisi
N	Normal denklemler
b_{min}	Ölçek bilinmeyeni
c_{min}	Ölçek bilinmeyeni
K_{ll}	Ölçülerin varyans-kovaryans matrisi
a	Öteleme bilinmeyeni
T_τ	Poppe test değeri
R	Redundanz matrisi

KISALTMA LİSTESİ

BÖHHBÜY	Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği
BN	Bakılan Nokta
DN	Durulan Nokta
KOÜ	Kocaeli Üniversitesi

ŞEKİL LİSTESİ

Sayfa

ŞEKİL 1 Kukkamäki Yöntemi Örneği 4
ŞEKİL 2 KOÜ Nivelman Ağı Ölçme Planı..... 14

ÇİZELGE LİSTESİ

Sayfa

ÇİZELGE 1 Lup Kapanmalarının Kontrolü 13
ÇİZELGE 2 Serbest Ağ Dengelemesi: Öncül Duyarlık Bilgileri ve Değerlendirme Sonuçları 14
ÇİZELGE 3 Serbest Ağ Dengelemesi: Güvenirlik Dağılımı 15
ÇİZELGE 4 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testleri 16
ÇİZELGE 5 Eşlenik Noktalar Kümesinde Ölçek Uyum Testi 17
ÇİZELGE 6 Duyarlı Nivelman Ölçülerinde Ölçek Uyum Testi 19
ÇİZELGE 7 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin İyileştirme Düzeyi 20
ÇİZELGE 8 Dayalı Ağ Dengelemesi: Kesin Yükseklikler ve Ortalama Hataları 21
ÇİZELGE 9 Dayalı Ağ Dengelemesi: Dengeli Ölçüler ve Sonuç Denetimleri 21
ÇİZELGE 10 Duyarlık ve Güven Ölçütleri 22
ÇİZELGE 11 Sağlamlık Analizi 22

ÖNSÖZ

Bu çalışmada 1,5 mm/km doğruluklu geometrik nivelman ölçüleriyle değerlendirilen, 8 eşlenik ve 2 sıklaştırma noktasından oluşan bir Nivelman ağı, test ağı olarak seçilmiştir. İlk adımda bu ağ 0,5 mm/km doğruluklu Hassas Nivelman ölçüleri kullanılarak yeniden değerlendirilmiştir. Olası uyuşumsuz ölçülerin yerleri ve etkileri uygun hipotezleri ve güvenirlik düzeyleriyle gözden geçirilmiştir. İkinci adımda eşlenik noktalar kümesinde, ölçek bilinmeyeninin de eklendiği bir eşdeğerlik testi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca olası ölçek sorunu, nivelman ölçüleriyle eşlenik noktalardan hesaplanan değerleri arasında kurulan bir matematik model kullanılarak test edilramiştir. Son adımda ölçüler içerisinde belirlenemeyen olası rastgele hataların, nokta yüksekliklerinde yol açtığı gerinimler hesaplanarak ağın sağlam ve zayıf yönleri deneysel olarak gözden geçirilmiştir.

Bitirme projesi kapsamı boyunca birlikte çalıştığımız, projenin her aşamasında bize yardımcı olan arkadaşımız, Berke BORA' ya emeklerinden dolayı minnettarız.

Ayrıca tezimizde yardımlarını esirgemeyen değerli öğretmenlerimiz ~~Prof. Dr. Haluk KONAK~~ ve Dr. Öğr. Üyesi Cankut Dağdal İNCE' ye özellikle teşekkürlerimizi sunarız.

Hatice TEKE

Alperen PINAR

Haziran 2025, Kocaeli

ÖZET

Sıklaştırma amaçlı jeodezik ağlar, üst derece ağ noktalarından çıkış alınarak yüzey ağı yapısında oluşturulurlar. Bu durumda sıklaştırma ağı noktaları ile bu noktalara çıkış veren dayanak noktalarına ilişkin konum doğruluklarının birbirlerine yakın bir düzeyde gerçekleşmesi beklenir. Bu amaçla; sıklaştırma ağı ölçüleri, ağ düzeninde serbest ağ yöntemiyle topluca değerlendirilir. Gözlemler kümesinde varsa uyuşumsuz ölçüler, uygun hipotez testleri kullanılarak ayıklanır.

İkinci adımda eşlenik noktalar kümesinde eşdeğerlik testleri gerçekleştirilir. Olası uyuşumsuz nokta çiftleri ayıklanır. Son adımda ise sıklaştırma ağları, uyuşumlu bulunan eşlenik noktalar kümesinde değerlendirilir, kesin koordinatları ile duyarlık ve güvenirlik düzeyleri gözden geçirilir. Bu aşamada sıklaştırma ağı ve eşlenik nokta koordinatları arasında olası ölçek tutarsızlığının varlığı sorgulanmalıdır. Olası ölçek tutarsızlığı, ağ noktalarında farklı büyüklükte ve doğrultuda gerinimlere yol açabilirler. Başka bir deyişle sıklaştırma ağları yeterince sağlam bir yapıda oluşturulamaz.

Bu çalışmada 1,5 mm/km doğruluklu geometrik nivelman ölçüleriyle değerlendirilen, 8 eşlenik ve 2 sıklaştırma noktasından oluşan bir nivelman ağı, test ağı olarak seçilmiştir. Bu ağ 0,5 mm/km doğruluklu Hassas Nivelman ölçüleri kullanılarak yeniden değerlendirilmiştir. Ayrıca hem eşlenik noktalar kümesinde hem de nivelman ölçülerinde, olası bir ölçek hatasının varlığı hipotez testleriyle sorgulanmıştır. Son adımda ağ noktaları için gerinim analizleri yapılarak, ağın sağlamlık düzeyi ve zayıf yönleri deneysel olarak irdelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Ortometrik Yükseklik, Elipsoit Yüksekliği, Polinomsal Yükseklik Dönüşümü.

ABSTRACT

Geodetic networks with densification purposes are generated in the surface network structure referencing from the upper degree network stations. In this case, it is expected that the position accuracies of the densification network stations with the reference stations should be close to each other. For this purpose, densification network measurements are evaluated as the free network adjustment collectively. If the measurements have outliers, they are eliminated with appropriate hypothesis tests.

The secondly, equivalence tests are performed for the conjugate points. Possible outlier station pairs are eliminated. Finally, the networks are evaluated according to the remained conjugate stations again. Besides, the existence of the scale inconsistency between the densification network and conjugate stations coordinates should be questioned. Possible scale inconsistency may cause strains with different magnitudes and directions at the stations. In other words, densification networks cannot be generated in a robust structure sufficiently.

In this study, a leveling network consisting of 8 conjugate and 2 densification stations, evaluated with geometric leveling measurements with 1,5 mm/km accuracy, was selected as the test network. The network was re-evaluated using precise levelling measurements with an accuracy of 0,5 mm/km. In addition, the existence of scale error in both conjugate stations and leveling measurements was questioned. Finally, the robustness level and weaknesses of the network were experimentally examined by applying strain analyses.

Keywords: Precising Leveling Networks, Robustness, Quality

1. GİRİŞ

Duyarlıklı nivelman ölçmeleri

- Ülke ana ve sıklaştırma nivelman ağlarının,
- Otoyollar, demir yolları, doğal gaz iletim hatları, hava limanları gibi yaşamsal alt yapı sistemlerinin kontrolu amacıyla kurulan mühendislik ağlarının,
- Yerkabuğundaki düşey hareketlerin yüksek doğruluklu olarak izlenmesi amacıyla oluşturulan deformasyon ağlarının,
- Yer yuvarının gravite alanı ve jeoid belirlemeye yönelik oluşturulan bilimsel amaçlı düşey kontrol ağlarının,

ölçülmesi, değerlendirilmesi ve izlenmesi amacıyla kullanılan 0,5 mm doğruluklu bir yükseklik farkı ölçme yöntemidir (Erkaya, 2011; Ünver, 1994).

Günümüzde nivelman ölçüleri için daha hızlı ve yüksek doğruluklu yükseklik ölçülerinin elde edilmesine olanak sağlayan sayısal nivolar ve barkodlu miralar kullanılmaktadır. Bu durumun bir sonucu klasik hassas nivolara göre sistematik hata yapma olasılığı biraz daha azalabilmektedir. Buna karşın fiziksel ortam koşullarına bağlı olarak mira ve nivolarda ortaya çıkan çökme hataları ve sıcaklık etkileri, daha çok kompansatörlü nivolarda söz konusu olan jeomanyetik alan etkisi, düşey refraksiyon etkisi, çekül sapması ve gravite alanının etkisi vb. sistematik özellikli hatalar, kurulan düşey kontrol ağlarının büyüklüğüne bağlı olarak nivelman ölçüleri üzerinde belli bir oranda etkili olabilmektedir (Yalçın, 2019; Augath, 1985).

Nivolardan kaynaklanan kolimasyon hatasının etkisi ölçme işlemlerine başlanılmadan önce kalibrasyon işlemleriyle, ölçme işlemleri sırasında da aletle mira arasındaki uzaklıkların eşit tutulmasıyla olabildiğince etkisiz bir düzeye indirgenir. Gerek fiziksel ortamdan kaynaklanan sistematik hatalar, gerekse kolimasyon hatası artıkları düşey kontrol ağlarının yapısına ve büyüklüğüne bağlı olarak mm düzeyine erişebilir ve duyarlıklı nivelman ölçülerinin doğruluğunu bozabilirler. Bu durumda toplam sistematik hata etkisi, ölçülen yükseklik farkına ve nivelman geçki uzunluğuna bağlı birer bilinmeyen olarak matematik modellere eklenebilir.

Ülke sıklaştırma ağlarında ise yukarıda sözü edilen sistematik hataların etkisi ölçme doğruluğunun altında kalırlar. Burada önemli olan sistematik hata bileşeni, yüksek doğruluklu sayısal nivolarla yeniden ölçülen ana ve sıklaştırma ağı ile eşlenik nokta koordinatlarının doğruluk düzeyleri arasındaki olası ölçek tutarsızlığıdır. Sözü edilen ölçek tutarsızlığı dengeleme hesabının matematik modellerinde birer ek bilinmeyen olarak ele alınır ve etkileri

giderilir. Öte yandan olası ölçek tutarsızlığı hipotezi testleri ile tam olarak belirlenemeyebilir. Bu durumun bir sonucu olarak, ağ noktalarında farklı büyüklükte ve doğrultuda gerinimlere yol açabilirler. Başka bir deyişle sıklaştırma ağları yeterince sağlam bir yapıda oluşturulamaz. Bu nedenle sözü edilen gerinimlerin konum doğruluklarına olası etkisi de ayrıca sorgulanarak ağın güçlü ve zayıf yönleri gözden geçirilmelidir.

2. NİVELMAN İŞLEMİNDE SİSTEMATİK HATALAR

Bir nivelman işleminde ortaya çıkan belli başlı sistematik hatalar, ölçme sırasında kullanılan miralara ve nivolara ölçme ortamından kaynaklanan ışın yolu eğriliğine, yer yuvarının çekim alanı ile güneş ve uydunun çekim kuvveti etkisine bağlı olarak ortaya çıkan ve ölçüleri belli bir yönde etkileyen düzenli hatalardır.

Miralardan kaynaklanan hatalar sırasıyla;

- Miraların eğik tutulma hatası
- Mira bölüm başlangıç hatası (mira çifti sıfır konum hatası)
- Mira tabanının yatay düzlemde olmaması veya mira taban düzleminin invar şerit yüzeyine dik olmaması
- Mira bölümlendirme hatası olarak özetlenebilir.

Dış ortamdan kaynaklanan hatalar başlıcaları şunlardır:

- Nivoların ve miraların çökme hatası
- Sıcaklık hatası
- Düşey refraksiyon hatası
- Kompansatörlü nivolarda manyetik alan hatası
- Nivo yüzeylerinin eğriliği ve düzensizliği hatası
- Güneşin ve ayın çekim kuvveti (gel-git) hatası

Nivo ve miralardan kaynaklanan çökme hataları ölçme sırasında, zemin üzerinde uygun sabitleme teknikleriyle giderilmesi zorunlu ve gerekli olan önemli bir sistematik hata bileşenidir. Hassas nivelman ölçmeleri fiziksel yer yüzeyi üzerinde yapılmaktadır. Bu nedenle ölçme işlemi sırasında mira ve nivoların düşey yönlü çökme ve yükselme hareketleri, nivo yatay ekseninin ani olarak değişmesine ve yükseklik sıçramasına benzer bir hatanın ortaya çıkmasına sebep olur. Bu hata hassas nivelmanda değerlendirme sonuçlarını önemli derecede etkileyen bir hatadır. Bu hatayı önlemek için ölçme esnasında miranın ve nivonun arazi üzerinde konulduğu yere dikkat edilmelidir.

Çökme hatasında etkili olan parametrelerin başlıcaları şunlardır:

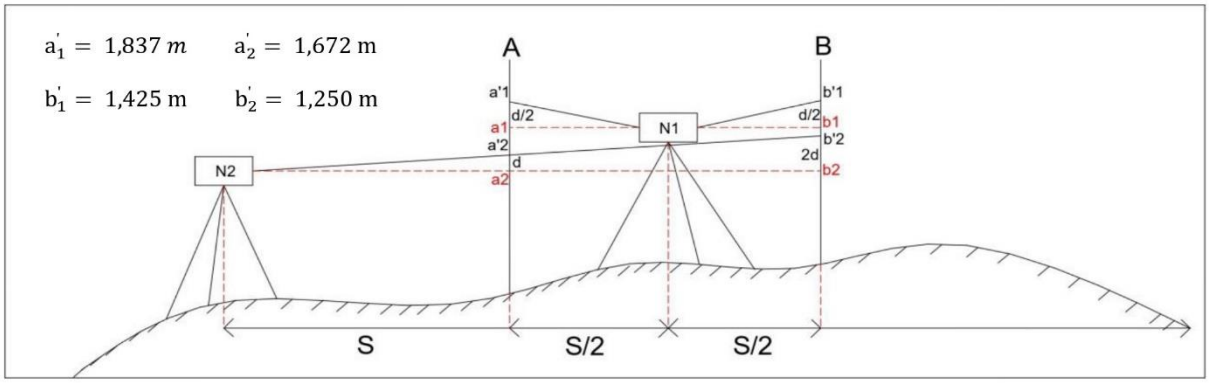
- Üstünde ölçme yapılan zeminin cinsi ve ölçme sırasındaki fiziksel özellikleri.
- Bir istasyon noktasındaki ölçmede ve istasyon değiştirmede harcanan zaman.
- Kullanılan mira altlığının ağırlığı, nivo sehpa ayaklarına ve mira altlıklarına yeterince basılıp basılmaması; miracıların, tutma sırasında miraya uyguladıkları basınç kuvveti.
- Bir istasyon noktasında uygulanan gözlem sırası; istasyon noktası değiştikçe gözlem

sırasının sabit kalması veya değişmesi.

Nivodan kaynaklanan bir hata bileşeni olan paralaks hatası, görüntünün netleştirilmesine ve okülerden bakış açısına bağlı önemli bir hata kaynağı olarak düşünebilir. Paralaks hatasının giderilemediği durumlarda ölçme duyarlığı önemli derecede düşer. Operatörün, görüntüyü netleştirme ve okülerden bakma alışkanlıklarına bağlı olarak bu hata, düzenli hata niteliği kazanabilir ve ölçme sonuçlarını etkileyebilir.

Nivodan kaynaklanan en önemli hata bileşeni gözleme ekseninde olması gereken yataylık koşulunun yeterince sağlanamadığı durumlar da oluşan kolimasyon hatasıdır. Söz konusu hata bileşeni ölçme işlemlerine başlanmadan önce laboratuvar koşullarında ya da ölçme ortamının uygun olduğu arazi koşullarında uygun ölçme yöntemleri kullanılarak giderilmelidir.

Nivolarda gözleme ekseninin yataylığının kontrolü ve giderilmesi için kullanışlı bir yöntem olarak **Kukkamäki Yöntemi** önerilmektedir (Erkaya, 2011; İnce, 2025). Bu yöntemde nivo önce iki mira arasına konular ve bir yükseklik farkı ölçülür. Daha sonra aynı nivo ile iki mira dışına çıkılır, olabildiğince iki miranın belirlediği aynı doğrultu üzerinde olmak üzere yükseklik farkı bir kez daha ölçülür. İkinci ölçme oturumunda mira mesafesi ilk mesafenin iki katı civarında seçilmesine özen gösterilmelidir. Söz konusu ölçme işlemi genellikle "Önce ortadan sonra yandan gözlem" olarak adlandırılabilir. Mira okumaları için belirlenen ara mesafeler 10 cm ila 20 cm doğruluğunda ölçülür. Hassas ölçümlerde miralar arası mesafe 30 metreyi geçmemelidir (Şekil 1 ve Ek 4).



$$d = (a_1' - b_1') - (a_2' - b_2') = -\ 0{,}010 \text{ m}$$

$$a_2 = a_2' - d = 1{,}672 - (-0{,}010) = 1{,}682 \text{ m}$$

$$b_2 = b_2' - 2d = 1{,}250 - (-0{,}020) = 1{,}270 \text{ m}$$

ŞEKİL 1 Kukkamäki Yöntemi Örneği

2.1. Elektronik Sayısal Nivo ve Hassas İnvar Mira Özellikleri

Sayısal nivolar, klasik nivolardan farklı olarak barkodlu mirayı okuyabilen bir ışın ayrıştırıcısına sahiptir. Barkoddan yansıyan ışık kızılötesi ve görünür olarak ayrılır; kızılötesi ışık diyot dizisine, görünür ışık gözlemciye gider. Mikroişlemciyle değerlendirilip ekranda gösterilir ve otomatik olarak kaydedilir.

Ölçme işleminde sayısal nivo, küresel düzeçle kabaca hizalanır, dürbün barkodlu miraya yöneltilip netleştirilir. Sayısal nivo ölçme işlemleri, miraya yöneltme ve görüntü netleştirme ile başlar. Ölçme düğmesine basıldığında, mira görüntüsü alınır ve hafızadaki referans kalıpla karşılaştırılır. Eşleşme sağlandığında, yaklaşık 4 saniyede okuma yapılır ve değer otomatik olarak hafızaya kaydedilir. Yaklaşık 4 saniyelik işlem sürecinde önce kaba korelasyonla alet yüksekliği ve ölçek belirlenir, sonra ince korelasyonla kesin yükseklik ve uzaklık hesaplanır. Ölçmeyi etkileyen faktörler arasında netleştirme, titreşimler, sıcaklık, aydınlatma ve miranın en az 30 elemanının görünmesi yer alır (Erkaya, 2011).

Hassas nivelmanda bir çift invar mira kullanılır. Bu miralar koruyucu kasası metalden yapılmıştır. Kasanın içinde 25 mm genişlikte ve yaklaşık 1 mm kalınlığında bir invar şerit bulunmaktadır. İnvar şerit, kasanın alt tarafındaki çelikten yapılmış mira taban demirine sabit olarak tespit edilmiş, üst tarafta ise bir kaldıraca bağlanmıştır. Germe yayı kaldıraç aracılığıyla invar şerit üzerine 10-20 kg'lık sabit bir çekme kuvveti uygular. İnvar, yaklaşık olarak %35 nikel + %65 demir alaşımı olup içinde az miktarda başka metallerde bulunmaktadır. İnvar alaşımın en büyük özelliği, termik uzama katsayısının çok küçük olması ($\propto \approx 1{,}5$ µm / m °C) ve nem alışverişinden etkilenmemesidir. Lazer kesimi ile imal edilen çok yüksek hassasiyete sahip barkod kısmı sayısal elektronik nivo tarafından otomatik okunur (Erkaya, 2011).

Çökme hatalarını azaltmak için mira altlıkları kullanılır. Ölçmeler sırasında miranın sallanmasını önlemek için mira destekleri kullanılır.

3. DUYARLI NİVELMAN AĞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Ana, ara ve yardımcı nivelmanda, ± 1,5 mm/km veya daha yüksek doğruluklu nivo ve miralar kullanılır. Yükseklik farkları ölçülürken; çift mira ya da barkodlu mira ve altlıklar kullanılır. Alet kurma sayısının çift olmasına, nivo ana eksen koşulların ve mira düzeçlerinin kontrol edilmesine özen gösterilir.

Gidiş - dönüş kapanma değerleri (w), Ana nivelmanda;

$$w_{(mm)} \leq 12\sqrt{S}_{(km)} \tag{1}$$

olmalıdır. Burada S, km biriminde nivelman yolunun uzunluğunu (geçki uzunluğu) temsil etmektedir.

Gidiş - dönüş yükseklik farklarının ortalamalarından hesaplanan lup kapanmaları (w_L), Ana nivelmanda "L, km biriminde nivelman lup uzunluğu" olmak üzere

$$w_L \leq 15\sqrt{\mathrm{L}_{(km)}} \tag{2}$$

eşik değerini sağlamalıdır (BÖHHBÜY, 2008). Nivelman ağlarında P_j ve P_k noktaları arasında ölçülen yükseklik farkı ile sırasıyla dengeli yükseklikler (H_j, H_k) arasındaki fonksiyonel ilişki

$$l_i + v_i = H_k - H_j \tag{3}$$

biçiminde yazılabilir. Buna göre, ölçülen yükseklik farkları L_i için kurulan düzeltme denklemleri

$$v_i = -dH_j + dH_k - l_i \qquad \text{Düzeltme Denklemi} \tag{4}$$

ve ötelenmiş gözlemler, P_j ve P_k noktalarının yaklaşık yükseklikleri sırasıyla (H_{0j}, H_{0k}) olmak üzere

$$l_i = L_i - (H_{0k} - H_{0j}) \tag{5}$$

biçiminde düzenlenir.

Nivelmanla belirlenen geometrik yükseklik farklarının duyarlıkları, geçki uzunluklarının karekökleri ile ters orantılıdır. Bir km'lik bir geçki ile belirlenen yükseklik farkının ortalama hatası $s_0 = 1_{mm}\sqrt{1_{km}}$ ile gösterilirse, nivelman yolunun uzunluğu s_{kj} olan bir L_i ölçüsünün duyarlığı $m_{jk} = m_0\sqrt{s_{jk}}$ olmak üzere, ölçülerin ağırlıkları da ağırlığın tanımı bağıntısından yararlanarak hesaplanır.

$$P_{ij} = \frac{s_0^2}{m_{jk}^2} = \frac{1}{s_{jk}} \qquad \text{Stokastik Model} \tag{6}$$

Nivelman ölçüleri, Gauss Markoff modelinde serbest bir ağ yöntemiyle ağ düzeninde, dolaylı ölçüler olarak topluca değerlendirilir.

$v = Ax - l$	Fonksiyonel Model	(7)
$\Omega = v^T P v + x^T x \Longrightarrow min$	EKK İlkesi (Tüm iz min)	(8)
$A^T P A x - A^T P l = 0$	Normal Denklemler	(9)
$x = [(A^T P A + G G^T)^{-1} - G G^T] A^T P l$	Çözüm Kümesi	(10)
$G^T = \left[{}^{1}\!/\!_{\sqrt{p}} \quad {}^{1}\!/\!_{\sqrt{p}} \quad \cdot \quad \cdot \quad {}^{1}\!/\!_{\sqrt{p}} \right]_{(p,1)}$	Nivelman Ağları için Ortogonal dönüşüm matrisi (p: Ağdaki nokta sayısı)	(11)

Değerlendirme işleminde dengeleme hesabının matematik model doğru ve eksiksiz bir biçimde kurulmalıdır. Başka bir deyişle matematik modelde olası bir model hatasının varlığı sorgulanmalıdır.

Model hataları çoğunlukla ölçülerde yapılan kaba hatalardan kaynaklanır. Okuma yazma hataları, aletin yanlış merkezlendirilmesi, yanlış hedefe gözlem yapma, ölçülerin yanlış indirgemeleri gibi kaba hataları düzeltme denklemlerinin kurulma aşamasında sabit terimlerde kendisini gösterirler. Ancak rastgele dağılımlı hatalara çok yakın kaba hatalar dengeleme sonucunda matematik modelin test edilmesiyle anlaşılabilir ve uygulanan hipotez testleriyle (Uyuşumsuz Ölçüler Testi) ile belirlenebilirler (Öztürk ve Şerbetçi, 1992; ~~Konak, 1994~~). Gerekli ve zorunlu durumlarda matematik model, ek bilinmeyenlerle genişletilebilir.

$$l_i + v_i = a + bS_{jk} + c\Delta H_{jk} + dH_k - dH_j \qquad p_i = \frac{1}{S_{jk}} \text{: Gözlemlerin ağırlıkları} \tag{12}$$

$$l_i = L_i - (H_{0k} - H_{0j}) \text{: Ötelenmiş gözlemler} \tag{13}$$

a: Öteleme bilinmeyeni (b, c) Ölçek bilinmeyenleri (ölçek hataları)

L_i: Ölçülen Yükseklik Farkları S_{jk}: Geçki uzunlukları (km)

Sınırlı sayıda yükseklik farkının ölçülebildiği nivelman ağlarında matematik modelin serbestlik derecesi de az olur. Bu durumda yalnızca göreceli olarak diğerlerine göre daha büyük bir paya sahip olan ek (b) bilinmeyeninin kullanılması önerilmektedir (Augath, 1985; Boljen, 1993). Bu çalışmamızda başlangıçta, duyarlı nivelman ölçüleri, öteleme ve ölçek bilinmeyenleri dikkate alınmaksızın,

$$l_i + v_i = dH_k - dH_j \qquad p_i = \frac{1}{S_{kj}} \tag{14}$$

Gauss Markoff modelinde, dolaylı ölçüler olarak topluca değerlendirilmektedir.

3.1 Model Hipotezinin Testi

Serbest ağ dengelemesi sonuçlarının sorgulanabilmesi için başlangıçta; önce ağırlığın tanımında öngörülen öncül varyans $(c = s_0^2)$ ile dengeleme sonrası elde edilen soncul varyansın (m_0^2) eşdeğer olup olmadığı test edilir.

$H_0: E\{s_0^2\} = E\{m_0^2\} = \sigma_0^2$ Sıfır Hipotezi (15)

$H_{s2}: E\{s_0^2\} \neq E\{m_0^2\}$ Seçenek Hipotezi (16)

$m_0^2 \geq s_0^2; \quad T = \frac{m_0^2}{s_0^2}$ Deneysel Test Büyüklüğü (17)

$q = F_{fs,fm,1-\alpha/2}$ Eşik Değer: F-Fisher Dağılımı $(\alpha = 0{,}05)$ (18)

$T \leq q$ ise Sıfır Hipotezi geçersiz sayılamaz. Dengelemenin fonksiyonel modeli gözlemler arasındaki geometrik ve fiziksel ilişkilere uygundur. Stokastik model, gözlemler arasındaki duyarlık ilişkilerini yeterince yansıtmaktadır. Matematik modelin eksiksiz ve doğru bir biçimde kurulmuştur.

$T \geq q$ ise Sıfır hipotezi geçersiz, buna karşın seçenek hipotezi geçerlidir. Dengeleme Modeli geçersizdir. Ölçülerin en az birisinde olası bir kaba hata ya da indirgeme hatasından söz edilebilir. Gerekirse fonksiyonel model ve ölçü ağırlıkları bir kez daha gözden geçirilmelidir.

3.2 Uyuşumsuz Ölçüler Testi

Herhangi bir ℓ_i ölçüsü Δ_i kadar rastgele özellikli bir kaba hataya sahip olsun. Bu durumda diğer gözlemlerin yalnızca rastgele özellikli ve normal dağılımlı hataların etkisi altında olduğu varsayılır ve hipotezler bu varsayıma göre kurularak test edilir.

$H_0: \tilde{\ell}_i = E(\Delta_i)$ Sıfır Hipotezi (19)

$H_{s2}: \tilde{\ell}_i \neq E(\Delta_i)$ Seçenek Hipotezi (20)

$T_{vi} = \frac{|v_i|}{m_0\sqrt{Q_{vivi}}}; h = 1$ Deneysel Test Büyüklüğü (21)

$q = \sqrt{\frac{f * F_{h,f-h,1-\alpha_0}}{(f-h)+h*F_{h,f-h,1-\alpha_0}}}$ Eşik Değer: Tau Dağılımı $(\alpha_0 = \alpha/n = 0{,}05/n)$ (22)

$T_{vi} > q$ ise Sıfır hipotezi geçersiz, buna karşın seçenek hipotezi geçerlidir. Dağılımın eşik değerini geçen gözlemler ayrı bir kümede toplanır. Bu gözlemlerden en büyük dağılım değerine karşılık gelen gözlem büyük bir olasılıkla uyuşumsuz ölçü (outlier) olarak değerlendirilir. ($\mathrm{T_{vk}} = \max\{\mathrm{T_{vi}}, \mathrm{T_{vh}}, \ldots\ldots \mathrm{T_{vp}}\}; \mathrm{k} = \mathrm{i}, \mathrm{j}, \ldots. \mathrm{p}$). Dengeleme hesabı geriye kalan ölçülerle birlikte ya da uyuşumsuz ölçü yeniden ölçülerek diğer ölçülerle birlikte bir kez daha yinelenir.

3.3 Fonksiyonel Model Testi

Olası ölçek hatalarının sorgulanması istenirse; matematik model, üst dereceden ağ noktaları arasında verilen yükseklik farkları ($\Delta H_{jk} = H_k - H_j$) ve serbest ağ yöntemiyle dengelenmiş duyarlı nivelman ölçüleri ($\tilde{L}_i$) olmak üzere,

$$l_i + v_i = a + bS_{jk} + c\Delta H_{jk} \qquad l_i = \tilde{L}_i - (H_k - H_j) = \tilde{L}_i - \Delta H_{jk} \tag{23}$$

biçiminde daha yalın bir biçimde kurulabilir. Doğrusal hipotezler kurulur.

$H_0: E(k_i) = 0$ Sıfır Hipotezi $(k_1 = b;\ k_2 = c)$ (24)

$H_{s2}: E(k_i) \neq 0$ Seçenek Hipotezi (25)

$T_i = \frac{|k_i|}{m_0\sqrt{q_{k_i}}}$ Deneysel Test Büyüklüğü (26)

$q = t_{f,1-\alpha/2}$ Eşik Değer: t- Student Dağılımı ($\alpha = 0{,}05$) (27)

$\mathrm{T_i} \leq \mathrm{q}$ çıkması durumunda; duyarlı nivelman ölçüleri ile verilen yükseklik farkları arasında herhangi bir ölçek tutarsızlığından söz edilemez.

3.4 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testleri

Eşlenik olarak seçilen üst dereceden ağ noktaları kümesinin yükseklik bilgileri, sıklaştırma nivelman ağı noktaları kümesinin yükseklik bilgileriyle uyuşumlu olup olmadıkları eş değerlik testleri yardımıyla sınanır. Bu amaçla eşlenik noktaların bilinen yükseklikleri (H_E) ve zorlamasız/serbest ağ yöntemiyle belirlenmiş yükseklikleri (H_d) ile karşılaştırılır. Gerek duyulursa dönüşüm modeli ayrıca bir ölçek bilinmeyeni $k = (1 + dk)$ ile genişletilir.

$H_{di} + v_i = a + (1 + dk)\boldsymbol{H_{Ei}}$ Nivelman Ağları için 1 Boyutlu Benzerlik Dönüşümü (28)

$v_i = a + dk\boldsymbol{H_{Ei}} - l_i$ Düzeltme Denklemleri $l_i = (H_{di} - \boldsymbol{H_{Ei}})$ (29)

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ v_p \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \boldsymbol{H_{E1}} \\ 1 & \boldsymbol{H_{E2}} \\ 1 & \boldsymbol{H_{E3}} \\ . & \vdots \\ . & \vdots \\ 1 & \boldsymbol{H_{Ep}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ dk \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \\ \vdots \\ \vdots \\ l_p \end{bmatrix} \qquad \mathrm{v} = Gt - l \qquad \text{n: Eşlenik nokta sayısı} \tag{30}$$

Dönüşüm bilinmeyenleri (a, dk) ve eşlenik nokta çiftine getirilen düzeltmeler (v_i), En Küçük Kareler (EKK) ilkesine göre, $\Omega = [vv] \Longrightarrow min$ amaç fonksiyonun sağlayan genişletilmiş dengelemeli 1 boyutlu benzerlik dönüşüm işlemiyle elde edilir.

$$G^T G t - G^T l = 0 \qquad \text{Normal Denklemler} \tag{31}$$

$$t = (G^T G)^{-1} G^T l = 0 \qquad \text{Dönüşüm Bilinmeyenleri} \tag{32}$$

$$q_{vi} = (I - G(G^T G)^{-1} G^T)_{ii} \qquad \text{Düzeltmelerin Ters Ağılıklar Matrisi} \tag{33}$$

$$m_0 = \pm \sqrt{\frac{[vv]}{n-2}} \qquad \text{Dönüşümün Ortalama Hatası} \tag{34}$$

Eşlenik noktaların eşdeğer olup olmadığı doğrusal bir hipotez kurularak test edilir.

$$H_0 : \tilde{\ell}_i = E(\Delta_i) \qquad \text{Sıfır Hipotezi} \tag{35}$$

$$H_{s2} : \tilde{\ell}_i \neq E(\Delta_i) \qquad \text{Seçenek Hipotezi} \tag{36}$$

$$v_i = Gt - l_i \qquad \text{Düzeltmeler} \tag{37}$$

$$T_{vi} = \frac{|v_i|}{m_0 \sqrt{q_{vi}}} \qquad \text{Deneysel Test büyüklüğü} \tag{38}$$

$$q = \tau_{f,1\frac{\alpha}{2}} = \sqrt{\frac{f.F_{1,f-1,1-\alpha_0}}{f-1+F_{1,f-1,1-\alpha_0}}} \qquad \text{Eşik Değer: Tau dağılımı} \tag{39}$$

$T_{vi} > q$ ise Sıfır hipotezi geçersiz, buna karşın seçenek hipotezi geçerlidir. Bu durumda; (3.2) bölümünde açıklandığı gibi, büyük bir olasılıkla uyuşumsuz olarak belirlenen koordinat çiftleri (yükseklik çiftleri) eşlenik noktalar kümesinden çıkartılır. Dönüşüm ve test işlemleri geriye kalan eşlenik noktalara göre yinelenir. Olası ölçek hatasının varlığı (3.3) bölümündeki işlemlere benzer bir biçimde test edilir ve sonuçlar gözden geçirilir.

BÖHHBÜY 2008 yönetmelik standartlarına göre; eşlenik noktalar kümesinde uyum testleri, ölçek bilinmeyeni (dk) dikkate alınmaksızın gerçekleştirilebilir. Bu durumda G matrisin ikinci sütunu kullanılmaz.

3.5 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin İyileştirme Düzeyinin Sorgulanması

Nivelman ağında gerçekleştirilen nivelman ölçülerinin, sıklaştırma nivelman ağına katkısı bu çalışmada önerdiğimiz genişletilmiş model yardımıyla sorgulanabilir. Bu durumda fonksiyonel model (3.3) bölümündeki fonksiyonel modele benzer biçimde; duyarlı nivelman ölçüleri (L_i) ile eşlenik noktaların verilen yükseklik değerlerinden hesaplanan karşılıkları (ΔH_{jk}) arasında,

$$l_i + v_i = a + bS_{jk} + c\Delta H_{jk} \qquad l_i = L_i - (H_k - H_j) = L_i - \Delta H_{jk} \tag{40}$$

olmak üzere yeniden düzenlenebilir. Test sonuçları anlamlı olsun ya da olmasın, kestirilen ölçek parametreleri yeniden değerlendirilen nivelman ağının iyileştirme düzeyini gösterir.

$b_{min} = |b| \pm m_0\sqrt{q_b}t_{f,1-\alpha/2}$ (mm/km): Geçki uzunluğuna bağlı iyileştirme düzeyi (41)

$c_{min} = |c| \pm m_0\sqrt{q_c}t_{f,1-\alpha/2}$ (mm/m): Yükseklik farkına bağlı iyileştirme düzeyi (42)

3.6 Sağlamlık İrdelemesi

Model hipotezi ve doğrusal hipotez testleriyle belirlenemeyen kaba hatalar, nokta yüksekliklerinde farklı yönde ve büyüklükte gerinimlere yol açarlar. Bu etkilerin büyüklüğü düşey koordinat ekseni boyunca (yükseklik yönünde) 1 boyutlu afin dönüşüm işlemiyle elde edilebilir.

1. Nivelman ölçüleri için iç güven değerleri (Δ_{0i}) ve neden oldukları deformasyon vektörleri (ΔX_i) ayrı ayrı hesaplanır.

$$\Delta_{0i} = m_0\sqrt{\frac{w_0}{p_i r_i}} \quad \rightarrow \quad \Delta X_i = QA^T P\Delta_i \quad \rightarrow \quad "\Delta_2^T = [0 \quad \Delta_{02} \quad 0 \quad \dots \quad 0], i = 2 \tag{43}$$

2. Her bir ölçüye ilişkin deformasyon vektörünün normları her ölçü için ayrı ayrı hesaplanır.

$$\|\Delta X\|_i = \sqrt{(\Delta X_{i1})^2 + (\Delta X_{i2})^2 + \dots\dots\dots + (\Delta X_{iu})^2} \qquad (i = 1,2, \dots n) \tag{44}$$

   En büyük norm değerine denk gelen deformasyon vektörü nivelman ağını temsil eden deformasyon vektörü olarak kaydedilir.

3. Ağın her bir noktasında, s adet gözlem bağlantısı olan komşu noktalardan yararlanılarak oluşturulan çokyüzlüleri temsil eden düşey yönlü gerinimler hesaplanır.

$$\begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ . \\ v_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_0 \\ A_1 \\ A_2 \\ . \\ A_s \end{bmatrix} t - \begin{bmatrix} l_0 \\ l_1 \\ l_2 \\ . \\ l_s \end{bmatrix} \qquad \begin{bmatrix} v_0 \\ v_1 \\ v_2 \\ . \\ v_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & H_1 - H_0 \\ 1 & H_2 - H_0 \\ . & . \\ 1 & H_s - H_0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ e_{zz} \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} l_0 \\ l_1 \\ l_2 \\ . \\ l_s \end{bmatrix} \tag{45}$$

$$v^T P v \Rightarrow min. \quad t = (A^T P A)^{-1} A^T P l \rightarrow \begin{bmatrix} c \\ e_{zz} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s+1 & [\Delta H] \\ [\Delta H] & [\Delta H \Delta H] \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} [l] \\ [\Delta H l] \end{bmatrix} \tag{46}$$

Ağın tamamını temsil eden öteleme bilinmeyeni (H_0) hesaplanır.

$$H_0 = [\textstyle\sum_{i=1}^{n} E_i^T E_i]^{-1} \sum_{i=1}^{n} E_i^T E_i \, H_i \qquad H_0 = \left[\textstyle\sum_{i=1}^{n} \left(e_{zz_i}\right)^2\right]^{-1} \sum_{i=1}^{n} \left(e_{zz_i}\right)^2 H_i \tag{47}$$

4. Bir boyutlu afin dönüşümü bağıntısında yerine konularak her bir nokta için

$w_i = e_{zz_i}(H_i - H_0)$ İndirgenmiş deformasyon vektörü (48)

$d_i = \sqrt{w_i^2}$ İndirgenmiş deformasyon vektörünün büyüklüğü (49)

ayrı ayrı elde edilir. Bu büyüklükler global eşik değeri $c = m_0\sqrt{1{,}96(izQ_{xx})}$ ile karşılaştırılır. Eşik değeri aşan noktaların ağın zayıf noktaları olduğuna karar verilir.

4. SAYISAL UYGULAMA

KOÜ Ana Nivelman test ağında, duyarlı geometrik nivelman ölçmeleri, TOPCON DL-102C sayısal elektronik nivosu ve 2 adet barkodlu hassas invar mira kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Yardımcı donanım olarak 2 adet mira altlığı ve 4 adet destekleme çubuğu kullanılmıştır. Ölçme işlemlerine başlanmadan önce, sayısal nivonun ana eksen koşulunun yerinde olup olmadığı Kukkamäki yöntemiyle kontrol edilmiştir (Şekil 1).

Test ağı için, Umuttepe Yerleşkesinde tesis edilmiş toplam 10 adet nivelman noktası (Rs) seçilmiştir. 101 numaralı noktadan başlanarak oluşturulan 6 adet lupta, 15 ayrı nivelman geçkisi gidiş - dönüş olarak ölçülmüştür. Nivelman ölçüleri elektronik sayısal nivonun yazılımında/fonksiyonunda bulunan NİVELMAN1: G1 I1 I2 G2 yöntemiyle gerçekleştirilmiştir.

Ölçme ve değerlendirme işlemleri, 2024 – 2025 bahar yarıyılında bitirme aşamasında olan Hatice TEKE ve Alperen PINAR ile 2025 – 2026 bahar yarıyılında bitirme aşamasında olması beklenen Berke BORA' dan oluşan bir ölçme ve değerlendirme ekibiyle gerçekleştirilmiştir.

4.1 Duyarlı Nivelman Ölçüleri ile Öncül Varyansın Belirlenmesi

ÇİZELGE 1 Lup Kapanmalarının Kontrolü

Lup No	$S_{(km)}$	$w_{(mm)}$	$w_{L\,(mm)}$	$\bar{w} = \sqrt{w^2/S}$ (mm/km)
1	1,070	0,50	± 15,5	± 0,48
2	1,062	-0,62	± 15,5	± 0,61
3	1,182	-0,08	± 16,3	± 0,07
4	1,284	0,38	± 17,0	± 0,33
5	0,992	0,31	± 14,9	± 0,32
6	2,410	1,71	± 23,3	± 1,10
∑	7,999	m_{0d} = ± 0,58 mm		

Kapanmalardan hesaplanan birim ölçünün ortalama hatasının öncül değeri:

$$s_0 = \pm\sqrt{\frac{[ww]}{S}} = \pm\sqrt{\frac{[Pww]}{n}} = \pm 0{,}58_{mm/km} \qquad \text{S: Lup uzunluğu} \qquad (50)$$

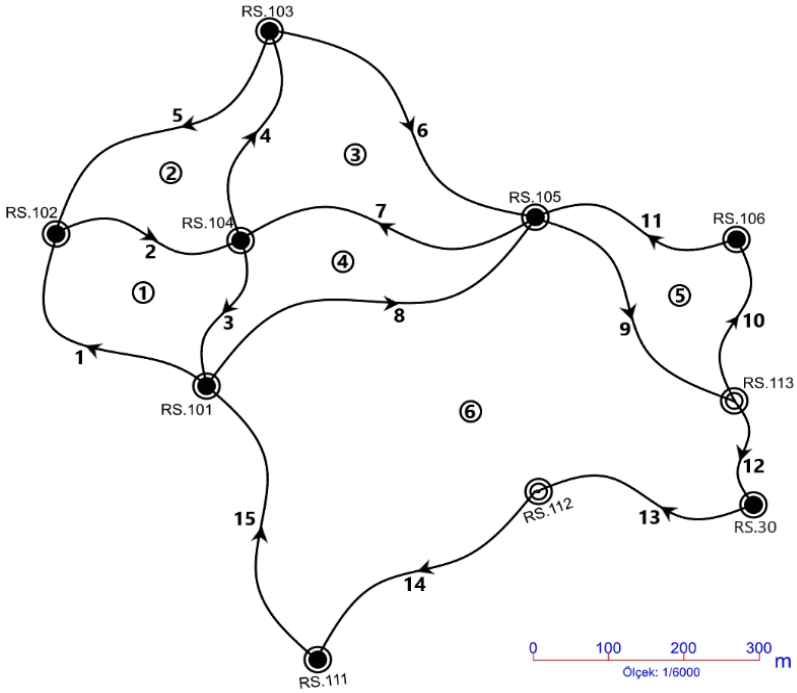
Geçki uzunluklarından hesaplanan ortalama hatanın öncül değeri:

$$s_D = \pm\sqrt{\frac{1}{2n}\left[\frac{dd}{s}\right]} = \pm\sqrt{\frac{pdd}{2n}} = \pm 1{,}89_{mm/km} \qquad \text{s: Geçki uzunluğu} \qquad (51)$$

olarak elde edilmiştir (BÖHHBÜY, 2008).

4.2 KOÜ Sıklaştırma Nivelman Ağının Değerlendirilmesi

KOÜ Ana Nivelman Test Ağı. 15 adet geçki, 8 eşlenik nokta ve 2 sıklaştırma noktası olmak üzere toplam 10 adet noktadan oluşmaktadır (Şekil 2). Geçki uzunluklarının belirlenmesinde Umuttepe yerleşkesinin topografik yapısı, bina yoğunluğu ve Rs noktalarına erişim olanakları göz önünde bulundurulmuş, nivelman yolları olabildiğince kısa tutulmuştur (Çizelge 2 ve Ek 1).



ŞEKİL 2 KOÜ Nivelman Ağı Ölçme Planı

ÇİZELGE 2 Serbest Ağ Dengelemesi: Öncül Duyarlık Bilgileri ve Değerlendirme Sonuçları

Ölçü N.	DN	BN	$H_{[m]}$	$S_{i[km]}$	P_i	Ölçü	Düzeltme	Dengeli Değer
1	101	102	-1,8367	0,41	2,43	-1,8367	-0,40	-1,8371
2	102	104	17,2368	0,43	2,34	17,2368	0,05	17,2369
3	104	101	-15,3996	0,23	4,33	-15,3996	-0,14	-15,3997
4	104	103	-4,1233	0,30	3,36	-4,1233	0,21	-4,1231
5	103	102	-13,1142	0,34	2,97	-13,1142	0,36	-13,1138
6	103	105	-19,5894	0,35	2,86	-19,5894	-0,13	-19,5896
7	105	104	23,7127	0,53	1,87	23,7127	-0,01	23,7127
8	101	105	-8,3127	0,52	1,93	-8,3127	-0,22	-8,3129
9	105	113	-1,1072	0,36	2,78	-1,1072	-0,29	-1,1075
10	113	106	0,4620	0,34	2,91	0,4620	-0,01	0,4620
11	106	105	0,6456	0,29	3,46	0,6456	-0,01	0,6456
12	113	30	-17,7811	0,31	3,26	-17,7811	-0,24	-17,7814
13	30	112	-20,8086	0,29	3,49	-20,8086	-0,22	-20,8088
14	112	111	7,6681	0,37	2,70	7,6681	-0,29	7,6678
15	111	101	40,3433	0,57	1,76	40,3433	-0,44	40,3428

Dengeleme sonuçlarının sorgulanabilmesi için başlangıçta; 1 km'lik bir nivelman ölçüsünün lup kapanmalarından kestirilen ortalama hatası $s_0 = \pm\, 0{,}58$ mm, en uygun öncül değer olarak belirlenmiştir. Serbest ağ dengeleme işlemi sonrası birim ölçünün ortalama hatasının soncul değeri, başka bir deyişle 1 km geçki uzunluklu bir nivelman ölçüsünün deneysel duyarlığı $m_0 = \pm\, 0{,}63$ mm olarak hesaplanmıştır. İki varyansın oranı Fisher dağılımına uyar. Fisher dağılıma ilişkin test büyüklüğünün deneysel değeri $(q = 1{,}17)$ olarak bulunmuştur. Bu durumda sıfır hipotezi reddedilemez, matematik model geçerlidir.

Ortalama yükseklik duyarlığı $\mathrm{m_H} = 0{,}26$ mm olarak hesaplanmıştır. Düzeltmelerin kareleri toplamı toplam denetimleriyle birlikte kontrol edilmiştir.

$$\mathrm{v^T P v} = 2{,}3567\ \mathrm{mm}^2 \qquad \mathrm{v^T P}\ell = -2{,}3567\ \mathrm{mm}^2 \qquad \ell^{\mathrm{T}} P \ell - x^{\mathrm{T}} A^{\mathrm{T}} P \ell = 2{,}3567\ \mathrm{mm}^2$$

Matematik model geçerli olsa da uyuşumsuz ölçü testleri yapılmıştır. Rs30, Rs111 ve Rs112 noktalarının, arazi şartlarından dolayı yeterince denetlenemediği için 12, 13, 14 ve 15 numaralı ölçülerde, Poppe testine göre test büyüklüklerinin deneysel değerleri (1,76) elde edilmiştir. Eşik değer (2,25) olarak hesaplanmıştır. Dolayısıyla ölçüler kümesinde uyuşumsuz ölçü bulunmamıştır (Çizelge 3).

ÇİZELGE 3 Serbest Ağ Dengelemesi: Güvenirlik Dağılımı

Ölçüler	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
r_i	0,5	0,6	0,4	0,5	0,4	0,4	0,6	0,6	0,4	0,4	0,3	0,2	0,2	0,2	0,3
Δ_{0i}	4,7	4,5	5,5	4,9	5,1	5,1	4,3	4,4	5,2	5,6	6,1	8,7	9,0	7,9	6,4
δ_{0i}^2	3,3	2,9	4,3	3,6	3,8	3,9	2,5	2,7	3,9	4,5	5,1	8,0	8,3	7,1	5,4

Redundanz payları nivelman ağının geometrik yapısına bağlı olarak ölçülerin güvenirlik dağılımını gösterir. Redundanz paylarının 0,3 ile 1,0 aralığında, iç güven değerlerinin 6,0'dan küçük ve dış güven değerlerinin 8,0'den küçük olması, tasarlanan herhangi bir jeodezik ağın oldukça iyi denetlenebilir bir düzeyde olduğunu gösterir. Ölçütlerin dağılımına bakıldığında duyarlık ve güvenirlik düzeylerinin yeterli olduğu görülmektedir. Rs113 ve Rs101 noktalarını birbirine bağlayan ve 12, 13, 14 ve 15 numaralı ölçülerden oluşan geçkideki gözlemlerin güvenirlik değerleri, bu çalışmada tasarlanan nivelman yeterince denetlenebilir bir ağ için gerekli olan $r_{min} = 0{,}15$ alt eşik değerini sağlamaktadır (Çizelge 3).

4.3 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testleri

İlk adımda BÖHHBÜY 2008 standartlarına göre eşlenik noktalar kümesinde eşdeğerlik testi gerçekleştirilmiştir. Dönüşümün ortalama hatası, $m_0 = \pm\, 3{,}67$ mm olarak bulunmuştur. Öncül varyans lup kapanmalarından $s_0 = \pm\, 1{,}93$ mm olarak belirlenmiştir. Dönüşümün matematik modeli geçerlidir. Değerlendirme işlemi sonucunda elde edilen yükseklikler ile seçilen eşlenik (ortak) kümesinde tüm noktaların uyuşumlu olduğuna karar verilmiştir (Çizelge 4).

ÇİZELGE 4 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testleri

n = 8	u = 1	f = 7	$f_s = 6$	$m_0 =$ 3,67 mm	$s_0 =$ 1,93 mm
$v^T v = 94{,}2719\ mm^2$		$v^T l = -94{,}2719\ mm^2$		$l^T l - x^T G^T l = 94{,}2719\ mm^2$	

n: Ölçü Sayısı, u: Bilinmeyen Sayısı, f: Serbestlik Derecesi

Yükseklik Kümesi		Dengeli Yükseklikler ve Ortalama Hataları		
N. No	**H[m]**	**dh**	**H[m]**	**m_{Hi} [mm]**
30	353,626	1,296	353,6273	0,29
101	380,830	-0,896	380,8291	0,21
102	378,998	-6,033	378,9920	0,26
103	392,106	-0,247	392,1058	0,24
104	396,223	5,843	396,2288	0,22
105	372,517	-0,820	372,5162	0,19
106	371,867	3,620	371,8706	0,27
111	340,489	-2,723	340,4863	0,32

Model Hipotezi Testi		
$H_0 : E\{s^2_0\}=E\{m^2_0\}=\sigma^2_0$		
$H_S : E\{s^2_0\}\neq E\{m^2_0\}\neq\sigma^2_0$		
T=	**3,61**	**Test Büyüklüğü**
q=	3,61	Sınır Değer

Uyuşumsuz Ölçüler Testi								
N. No	v_i	T_i	$\Delta_i^T Q_{\Delta\Delta i}^{-1} \Delta_i$	T_{vi}	T_τ	T_N	T_t	**Sonuç**
30	-1,29	0,38	1,91	0,38	**2,27**	2,74	4,12	Uyuşumlu
101	0,90	0,26	0,93	0,26				
102	6,04	1,76	41,66	**1,76**				
103	0,25	0,07	0,07	0,07				
104	-5,84	1,70	38,95	1,70				
105	0,82	0,24	0,78	0,24				
106	-3,61	1,05	14,93	1,05				
111	2,73	0,79	8,50	0,79				

İkinci adımda Eşlenik Noktalar Kümesinde olası bir Ölçek Tutarsızlığının varlığı sorgulanmıştır. Çalışmamızda olası ölçek hatalarının sorgulanabilmesi amacıyla; matematik model, öteleme ($a = dx$) ve ölçek parametresi ($1 + dk$) kullanılarak genişletilmiştir (Bölüm 3.4). Ötelenmiş gözlemler vektörü (l_i) üst dereceden ağ noktaları arasında verilen yükseklikler ile serbest dengelenmiş yüksekliklerin birebir farkları alınarak elde edilmiştir.

Genişletilmiş dönüşüm modelinin ortalama hatası $m_0 = \pm 3{,}77\ mm$ olarak hesaplanmıştır. Matematik model geçerlidir. Dönüşüm işlemi sonucu herhangi bir eşlenik nokta için beklenen minimum duyarlık $s_0 = \pm 1{,}56\ mm$ elde edilmiştir. Başka bir deyişle gerçekleştirilen dönüşüm işleminde olarak en iyimser tahminle $\pm 1{,}56$ mm düzeyinde bir duyarlığa ulaşılabilmiştir (Çizelge 5).

ÇİZELGE 5 Eşlenik Noktalar Kümesinde Ölçek Uyum Testi

n = 8	u = 2	f = 6	$f_s = 6$	$m_0 = 3{,}77\ mm$	$s_0 = 1{,}56\ mm$
$v^T v = 85{,}3422$ mm²		$v^T l = -85{,}3422$ mm²		$l^T l - x^T B^T l = 85{,}3422$ mm²	

n: Ölçü Sayısı, u: Bilinmeyen Sayısı, f: Serbestlik Derecesi

i	dx	k0	k	m_i	T_i	q
H_0	-22,60	-	-	28,57	**0,791**	**2,45**
S_i [km]	0,06	1,00	1,00006	0,08	**0,792**	

Model Hipotezi Testi		
	$H_0 : E\{s^2_0\}=E\{m^2_0\}=\sigma^2_0$	
	$H_S : E\{s^2_0\}\neq E\{m^2_0\}\neq\sigma^2_0$	
T=	**5,82**	**Test Büyüklüğü**
q=	5,82	Sınır Değer

Uyuşumsuz Ölçüler Testi						
N. No	v_i	q_{vi}	m_{vi}	T_{vi}	T_τ	Sonuç
30	-2,48	0,72	3,19	0,78	**2,20**	Uyuşumlu
101	1,36	0,85	3,48	0,39		
102	6,38	0,86	3,50	**1,82**		
103	1,39	0,73	3,22	0,43		
104	-4,45	0,66	3,06	1,45		
105	0,78	0,87	3,53	0,22		
106	-3,70	0,87	3,53	1,05		
111	0,74	0,43	2,48	0,30		

Ölçek bilinmeyeni test değeri $T = 0{,}792$ olarak hesaplanmıştır. Sınır değerin (2,45) altında kalmıştır. Ayrıca eşlenik noktalar kümesinde herhangi bir uyuşumsuz ölçü çifti belirlenememiştir. Bu durumda eşlenik noktalar kümesinde herhangi bir ölçek tutarsızlığından söz edilemez.

Üçüncü adımda duyarlı nivelman ölçülerinin dengeli değerleriyle, KOÜ Nivelman ağının verilen yükseklik farkları arasında anlamlı bir ölçek hatasının varlığı ayrıca sorgulanmıştır. Bu durumda fonksiyonel model öteleme bilinmeyeni ($a = dx$) ile yola ve yükseklik farklarına bağlı ölçek bilinmeyeni (b, c) olmak üzere 3 bilinmeyen kurularak genişletilmiştir. Ötelenmiş gözlemler vektörü (l_i) duyarlı nivelman ölçülerinin serbest dengelenmiş değerleri ($\tilde{L}_i$) ile eşlenik noktaların verilen yükseklik değerlerinden hesaplanan yükseklik farkları ($\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{jk}}$) arasında hesaplanan fark vektörü biçiminde düzenlenmiştir (Bölüm 3.3).

Duyarlı nivelman ölçülerinde yola ve yüksekliğe bağlı ölçek bilinmeyenleri sırasıyla;

$b = 0{,}824_{mm/km} \pm 2{,}0_{mm/km}$ ve $c = -0{,}001_{mm/m} \pm 0{,}011_{mm/m}$

olarak hesaplanmıştır. Ölçek bilinmeyenleri istatistiksel olarak anlamsızdır. Başka bir deyişle duyarlı nivelman ölçüleriyle, KOÜ Nivelman ağı arasında herhangi bir ölçek tutarsızlığından söz edilemez. Matematik modelin doğruluğu en iyimser tahminle $s_0 = \pm 0{,}10\ mm$ düzeyinde kalmaktadır (Çizelge 6).

Son adımda duyarlı nivelman ağının KOÜ Nivelman ağına katkısı üçüncü adımdaki matematik modele benzer biçimde kurularak sorgulanabilir. Bu amaca uygun olarak; ötelenmiş gözlemler vektörü (l_i), duyarlı nivelman ölçüleri ($\mathrm{L_i}$) ile eşlenik noktaların verilen yükseklik değerlerinden hesaplanan yükseklik farkları ($\Delta \mathrm{H}_{\mathrm{ik}}$) arasında hesaplanan fark vektörü biçiminde düzenlenmiştir. Fonksiyonel modelin ortalama hatası $m_0 = \pm\ 4{,}89\ mm$, en iyimser kestirim değeri de $s_0 = \pm\ 2{,}11\ mm$ olarak elde edilmiştir (Çizelge 7).

Nivelman yoluna ve yükseklik farkına bağlı ölçek bilinmeyenleri sırasıyla;
$b = -18{,}58_{mm/km} \pm 42{,}84_{mm/km}$ ve $c = -0{,}06_{mm/m} \pm 0{,}25_{mm/m}$

Bu sonuçlar ana nivelman ağının iyileştirme derecesini göstermektedir. Ancak sözü edilen bilinmeyenlerin etkisi 0,95 güvenle anlamsız bir düzeyde kalmıştır.

ÇİZELGE 6 Duyarlı Nivelman Ölçülerinde Ölçek Uyum Testi

n = 15	u = 3	f = 12	$f_s = 6$	$m_0 = 0{,}23\ mm$	$s_0 = 0{,}10\ mm$
$v^T Pv = 0{,}6244\ \mathrm{mm}^2$		$v^T Pl = -0{,}6244\ \mathrm{mm}^2$		$l^T Pl - x^T B^T Pl = 0{,}6244\ \mathrm{mm}^2$	

n: Ölçü Sayısı, u: Bilinmeyen Sayısı, f: Serbestlik Derecesi

Model Hipotezi Testi		
	$H_0 : E\{s^2_0\}=E\{m^2_0\}=\sigma^2_0$	
	$H_S : E\{s^2_0\}\neq E\{m^2_0\}\neq\sigma^2_0$	
T=	**5,37**	Test Büyüklüğü
q=	5,37	Sınır Değer

i	dx	k0	k	m_i	T_i	q
a	-0,1908	-	-	0,35	**0,54**	
Si	0,8242	1,00	1,00082	0,92	**0,90**	**2,18**
ΔH	0,0001	0,00	-0,00109	0,01	**0,21**	

Ölçü No	v_i	$q_{\tilde{v}i}$	q_{vi}	m_{vi}	T_{vi}	T_τ	Sonuç
1	-0,25	0,09	0,91	0,22	1,16		
2	0,19	0,15	0,85	0,21	0,90		
3	-0,13	0,23	0,77	0,20	0,64		
4	0,27	0,13	0,87	0,21	1,29		
5	0,47	0,11	0,89	0,22	**2,16**		
6	-0,01	0,20	0,80	0,20	0,04		
7	0,22	0,26	0,74	0,20	1,10		
8	0,02	0,57	0,43	0,15	0,15	**2,59**	Uyuşumlu
9	-0,19	0,07	0,93	0,22	0,85		
10	0,08	0,09	0,91	0,22	0,37		
11	0,04	0,21	0,79	0,20	0,18		
12	-0,16	0,14	0,86	0,21	0,75		
13	-0,16	0,16	0,84	0,21	0,75		
14	-0,18	0,11	0,89	0,22	0,85		
15	-0,21	0,48	0,52	0,16	1,28		

ÇİZELGE 7 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin İyileştirme Düzeyi

n = 15	u = 3	f = 12	$f_s = 6$	$m_0 = 4{,}89\ mm$	$s_0 = 2{,}11\ mm$
$v^T Pv = 287{,}3877\ \mathrm{mm}^2$		$v^T Pl = -287{,}3877\ \mathrm{mm}^2$		$l^T Pl - x^T B^T Pl = 287{,}3877\ \mathrm{mm}^2$	

n: Ölçü Sayısı, u: Bilinmeyen Sayısı, f: Serbestlik Derecesi

Model Hipotezi Testi		
	$H_0 : E\{s^2_0\}=E\{m^2_0\}=\sigma^2_0$	
	$H_S : E\{s^2_0\}\neq E\{m^2_0\}\neq\sigma^2_0$	
T=	**5,37**	Test Büyüklüğü
q=	5,37	Sınır Değer

i	dx	k0	k	m_i	T_i	q
a	7,29	-	-	7,55	**0,97**	
Si	-18,58	1,00	0,98	19,66	**0,95**	**2,18**
ΔH	-0,06	0,00	-0,06	0,11	**0,55**	

4.4 Dayalı Ağ Dengelemesi

Dayalı ağ dengelemesi; Serbest ağ dengelemesi sonucunda elde edilen yüksekliklerinin, ülke yükseklik sistemine (TUDKA) bağlanması işlemidir. Ölçek belirsizlikleri giderildikten sonra eşlenik noktaların yükseklikleri sabit (hatasız) olarak seçilir ve duyarlı nivelman ölçüleri ağ düzeninde topluca değerlendirilir. Sıklaştırma noktalarının yükseklik bilgileri, ülke yükseklik sistemine uygun hale getirilmiş olur.

Dayalı dengeleme işlemi uyuşumlu bulunan 8 eşlenik nokta referans alınarak, güvenilir bir biçimde gerçekleştirilmiştir (Çizelge 8 ve 9).

ÇİZELGE 8 Dayalı Ağ Dengelemesi: Kesin Yükseklikler ve Ortalama Hataları

Yükseklik Kümesi		**Dengeli Yükseklikler ve Ortalama Hataları**		
N. No	**H[m]**	**dh**	**H[m]**	**mHi [mm]**
RS.30	353,626	0,00	353,626	0,00
RS.101	380,830	0,00	380,830	0,00
RS.102	378,998	0,00	378,998	0,00
RS.103	392,106	0,00	392,106	0,00
RS.104	396,223	0,00	396,223	0,00
RS.105	372,517	0,00	372,517	0,00
RS.106	371,867	0,00	371,867	0,00
RS.111	340,489	0,00	340,489	0,00
RS.112	332,817	1,53	332,819	3,57
RS.113	371,410	-2,51	371,407	2,97

Model hipotez testi ve uyuşumsuz ölçü testleri bir kez daha yinelenmiştir. Serbest ağ dengelemesi ile değerlendirilen ağın karesel ortalama hatası öncül varyans olarak kullanılmıştır. Dengeleme sonrasında elde edilen ortalama hata $m_0 = \pm 8{,}89$ mm olarak hesaplanmıştır. Poppe testine göre en büyük deneysel test büyüklüğünün (2,03), eşik değerin (3,07) altında olduğu gözlemlenmiştir.

ÇİZELGE 9 Dayalı Ağ Dengelemesi: Dengeli Ölçüler ve Sonuç Denetimleri

Ölçü No	DN	BN	$\ell_i + v_i\ [m]$	$H_i + v_i\ [m]$	$H_j - H_i [m]$
1	101	102	-1,8320	-1,8320	-1,8320
2	102	104	17,2250	17,2250	17,2250
3	104	101	-15,3930	-15,3930	-15,3930
4	104	103	-4,1170	-4,1170	-4,1170
5	103	102	-13,1080	-13,1080	-13,1080
6	103	105	-19,5890	-19,5890	-19,5890
7	105	104	23,7060	23,7060	23,7060
8	101	105	-8,3130	-8,3130	-8,3130
9	105	113	-1,1097	-1,1097	-1,1097
10	113	106	0,4597	0,4597	0,4597
11	106	105	0,6500	0,6500	0,6500
12	113	30	-17,7813	-17,7813	-17,7813
13	30	112	-20,8071	-20,8071	-20,8071
14	112	111	7,6701	7,6701	7,6701
15	111	101	40,3410	40,3410	40,3410

Uyuşumsuz ölçüler kümesinde hiçbir uyuşumsuz ölçü bulunmamaktadır. Ortalama yükseklik duyarlığı $m_H = 3{,}29$ mm olarak hesaplanmış ve düzeltmelerin kareleri toplamı kontrollü bir biçimde elde edilmiştir. Dayalı ağ dengelemesi sonuçlarına göre, ölçülerin güvenirlik değerleri oldukça yeterlidir (Çizelge 10).

$$v^T P v = 1027{,}99 \text{ mm}^2 \quad v^T P \ell = -1027{,}99 \text{ mm}^2 \quad \ell^T P \ell - x^T A^T P \ell = 1027{,}99 \text{ mm}^2$$

ÇİZELGE 10 Duyarlık ve Güven Ölçütleri

Ölçü No	9	10	12	13	14
r_i	0,69	0,67	0,64	0,44	0,56
Δ_{0i}	4,12	4,16	4,29	5,18	4,55
δ_{0i}^2	2,29	2,37	2,59	3,89	3,00

4.5 Sağlamlık Analizleri

Duyarlı nivelman ölçüleri için iç güven değerleri (Δ_{0i}) ve neden oldukları deformasyon vektörleri (ΔXi) ayrı ayrı hesaplanmıştır. Her bir ölçüye ilişkin deformasyon vektörünün normları her ölçü için ayrı ayrı hesaplanmıştır. En büyük norm değerine denk gelen deformasyon vektörü nivelman ağını temsil eden deformasyon vektörü olarak kaydedilmiştir. Yani ΔX_{12} olarak belirlenmiştir (Çizelge 11).

ÇİZELGE 11 Sağlamlık Analizi

N. No	ΔX_{12}	$H_{[m]}$	e_{zzi}	w_i	d_i	c_i
30	1,64	353,6273	-0,05	0,92	0,92	1,15
101	-0,22	380,8291	-0,02	-0,19	0,19	
102	-0,33	378,9920	-0,01	-0,05	0,05	
103	-0,41	392,1058	0,01	0,12	0,12	
104	-0,35	396,2288	0,00	0,10	0,10	
105	-0,56	372,5162	0,02	0,02	0,02	
106	-0,72	371,8706	0,31	0,28	0,28	
111	0,65	340,4863	-0,03	0,82	0,82	
112	1,21	332,8185	0,03	-1,02	1,02	
113	-0,91	371,4086	-0,13	-0,06	0,06	

Bir boyutlu afin dönüşümü bağıntısında yerine konularak her bir nokta için; İndirgenmiş deformasyon vektörü ve büyüklükleri hesaplanmıştır. Ağın tamamını temsil eden öteleme bilinmeyeni $H_0 = 370{,}980$ m hesaplanmıştır. Öteleme bilinmeyeni, her bir nokta için afin dönüşümü denkleminde yerine konularak indirgenmiş deformasyon vektörleri ve normu (w_i; d_i) ayrı ayrı elde edilmiştir. Eşik değeri geçen herhangi deformasyon vektörü olmadığı için KOÜ Nivelman ağı yeterli güvenirlikte ve sağlamlıkta değerlendirilmiştir.

5. SONUÇ

1. Serbest ağ yöntemiyle değerlendirilen KOÜ Ana Nivelman ağında 1 km geçki uzunluklu bir nivelman ölçüsünün duyarlığı $m_0 = \pm 0{,}63$ mm olarak elde edilmiştir. Bu sonuç duyarlı nivelman ölçülerinden beklenen doğruluğu yeterince temsil etmektedir.

2. Eşlenik noktaların kesin yüksekliklerivle, verilen yükseklikler arasında herhangi bir ölçek sorunu yoktur. Dönüşümden hesaplanan ortalama hatası $m_0 = \pm 3{,}67\, mm$ olarak elde edilmiştir.

3. Duyarlı nivelman ölçülerinde yola ve yüksekliğe bağlı olası ölçek hataları ve güven aralıkları $b = 0{,}824_{mm/km} \pm 2{,}0_{mm/km}$ ve $c = -0{,}001_{mm/m} \pm 0{,}011_{mm/m}$ olarak hesaplanmıştır.

4. Duyarlı nivelman ölçülerinin ana nivelman ağına katkıları nokta yüksekliklerinden elde edilen yükseklik farkları içerisinde giderilebilen ölçek hataları;

   Yola bağlı yönünde $b = |-18{,}58|_{mm/km} \pm 42{,}84_{mm/km}$

   Yükseklik farkları yönünde $c = |-0{,}06|_{mm/m} \pm 0{,}25_{mm/m}$ güven aralığında elde edilmiştir.

   BÖHHBÜY' de önerilmese de eşlenik noktalar ile duyarlı ölçüler arasında bir ölçek sorunu olup olmadığı sorgulanmalıdır.

5. Dayalı dengeleme işlemi sonuçları ağdan beklenen duyarlık ve güvenirlik ölçütlerine yeterince karşılamaktadır.
6. Sözü edilen ölçek bilinmeyenlerinin ve olası rastgele ölçü hatalarının nokta yüksekliklerine etkisi gerinim analizleriyle sayısal olarak gözden geçirilmiştir. Ağ noktalarının yüksekliklerine ilişkin sağlamlık istekleri yeterince karşılanmaktadır.

KAYNAKLAR

AUGATH, W., 1985, Höhennetze Geodätische Netze in Landes- und Landes- und Ingenieurvermessung II, Witter Verlag, Stuttgart.

Boljen J., (1993), Ausgewählte Kapitel der Landes- und Ingenieurvermessung, Wissenschaftliche Arbeiten Der Fachrichtung Vermessungswesen der Universtat Hannover, Nr.192.

BÖHHBÜY (2008). Açıklamalı – Örneklemeli Büyük Ölçekli Harita ve Harita Üretim Yönetmeliği, TMMOB HKMO Yayınları, Ankara

İNCE, Cankut (2025), Ölçme Tekniğinde Özel Konular Dersi, Ders Notları, KOÜ, MF, Harita Müh. Bölümü, Ölçme Tekniği ABD, Kocaeli.

İNCE, Cankut (2025), Yükseklik Ölçmeleri Dersi, Ders Notları. KOÜ, MF, Harita Müh. Bölümü, Ölçme Tekniği ABD, Kocaeli.

ERKAYA, Halil (2011), Yükseklik Ölçmeleri, Ders Notları, YTÜ, MF, Harita Müh. Bölümü, Ölçme Tekniği ABD, İstanbul.

~~KONAK, Haluk (2021), Jeodezik Ağların Analizi, 2020-2021 GYY, Ders Notları, KOÜ, FBE, Jeodezi ve Jeoinformasyon Müh. Ana Bilim Dalı, Kocaeli~~

KÜREÇ, Pakize (2018), GPS/GNSS ağları için sürekli bir gerinim izleme ve kalite değerlendirme stratejisi, KOÜ, FBE, Doktora Tezi, Kocaeli.

ÖZTÜRK, Ergün ve ŞERBETÇİ, Muzaffer (1992), Dengeleme Hesabı Cilt 3, KTÜ-MMF, Genel Yay No:144, Trabzon.

ÖZTÜRK, Ergün ve ŞERBETÇİ, Muzaffer (1991), Dengeleme Hesabı Cilt 2, KTÜ-MMF, Genel Yay No:144, Trabzon.

INTERNET KAYNAKLARI

URL 1: https://iujfk.files.wordpress.com/2012/03/yukseklikolcmeleri_halilerkaya.pdf

URL 2: https://slideplayer.biz.tr/slide/13638508/

EKLER

Ek 1 KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Nivelman Noktaları

Ek 2 Duyarlı Geometrik Nivelman Ölçme ve Hesap Karne Örnekleri [1]

Ek 3 Lup Kapanma Değerleri

Ek 4 Nivolarda Gözleme Ekseninin Yataylığının Kontrolü

Ek 5 101 – 102 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

Ek 6 103 – 104 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

Ek 7 105 – 106 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

Ek 8 111 – 42 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

Ek 9 112 – 113 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

Ek 10 Serbest Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris

Ek 11 Serbest Ağ Dengelemesi Sonuç Denetimleri

Ek 12 Serbest Ağ Dengelemesi: Duyarlık ve Güvenirlik Bilgileri

Ek 13 Dayalı Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris

Ek 14 Dayalı Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris

Ek 15 Dayalı Ağ Dengelemesi Duyarlık ve Güvenirlik Bilgileri

Ek 16 Sağlamlık Analizi

Ek 17 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testi

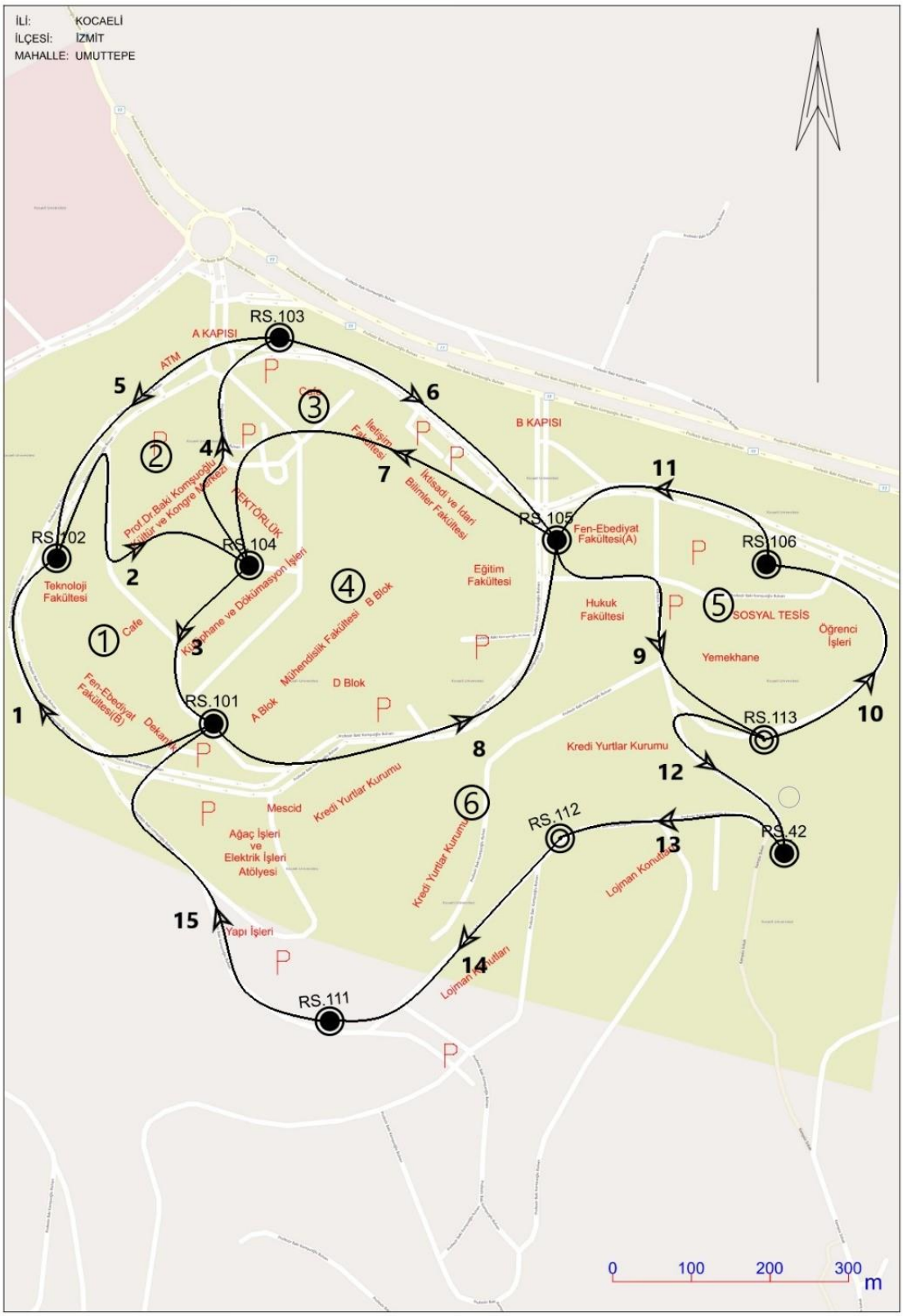
Ek 18 Eşlenik Noktalar Kümesinde Ölçek Uyum Testi Bilinmeyenleri

Ek 19 Duyarlı Nivelman Ölçülerinde Ölçek Bilinmeyenleri

Ek 20 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin Katkısı

[1] Bu belgede ifade edilmeyen ölçme ve hesap karne örnekleri bölüm arşivinde saklanmaktadır.

Ek 1 KOÜ Umuttepe Yerleşkesi ve Nivelman Noktaları



Ek 2 Duyarlı Geometrik Nivelman Ölçme ve Hesap Karne Örnekleri

Gidiş Nivelmanı				
N.N	Ara Uz. (m)		Mira Okumaları (m)	
			Geri	İleri
113	12,785	12,833	0,64269	
	9,216	9,330	0,65225	2,52053
	11,602	11,568	0,33622	2,33572
	13,450	13,331	0,64748	2,51159
	14,213	14,215	0,51867	1,99678
	14,233	14,233	0,70165	2,24081
	11,981	11,889	0,63473	2,22811
	8,391	8,421	0,29488	2,75714
	8,237	8,225	0,33410	2,46496
	6,105	6,248	1,11921	2,16162
	6,349	6,544	0,92158	1,77488
	40,023	39,844	1,65710	1,52831
30				1,72101
∑	156,585	156,681	8,46056	26,24146

Dönüş Nivelmanı				
N.N	Ara Uz. (m)		Mira Okumaları (m)	
			Geri	İleri
30	39,961	39,916	1,67320	
	12,158	12,117	2,31782	1,61152
	8,475	8,468	2,63128	0,24630
	8,762	8,795	2,60110	0,47305
	16,641	16,635	2,49054	0,26965
	15,682	15,628	2,29006	0,44664
	15,092	15,081	2,06715	0,35959
	9,507	9,416	2,32277	0,58620
	12,715	12,727	2,64577	0,52034
	11,577	11,452	2,37550	0,29234
113				0,82824
∑	150,570	150,235	23,41519	5,63387

Gidiş Nivelmanı				
N.N	Ara Uz. (m)		Mira Okumaları (m)	
			Geri	İleri
101	7,360	7,520	2,79751	
	8,980	8,690	2,35575	0,96379
	8,646	8,487	1,46703	0,51190
	8,870	8,800	2,43590	1,39433
	8,890	8,830	2,43406	0,33660
	8,060	8,070	2,30048	0,42560
	16,510	16,500	1,98853	0,46332
	7,620	7,650	2,19777	0,68976
	9,040	9,050	2,65740	0,54497
	10,880	10,820	2,11022	0,55814
	16,430	16,380	1,70257	0,57655
	11,860	11,780	1,39838	1,70060
104				2,27940
∑	123,146	122,577	25,84560	10,44496

Dönüş Nivelmanı				
N.N	Ara Uz. (m)		Mira Okumaları (m)	
			Geri	İleri
104	19,268	19,124	2,46218	
	11,530	11,602	0,62004	1,61929
	6,697	6,735	0,73642	2,63943
	7,136	7,185	0,57628	2,40583
	10,474	10,453	0,68928	2,09195
	9,712	9,707	0,75888	1,85872
	6,643	6,695	0,67210	2,68486
	7,373	7,354	0,57231	2,30915
	9,667	9,607	0,65992	2,33680
	7,953	8,047	0,83270	1,52491
	5,867	5,728	0,86648	2,27180
	5,866	5,788	0,99438	1,96335
101				2,13343
∑	108,186	108,025	10,44097	25,83952

Gidiş Nivelmanı				
N.N	Ara Uz. (m)		Mira Okumaları (m)	
			Geri	İleri
103	25,063	25,104	1,10532	
	24,993	24,909	1,23594	1,38282
	24,999	25,162	1,09546	1,90688
	16,405	16,530	0,91958	1,79856
	10,566	10,603	0,83217	2,24749
	10,624	10,572	0,71851	2,22898
	10,298	10,409	0,53704	2,28397
	10,017	9,946	0,60808	2,31211
	9,707	9,707	0,67708	2,35933
	8,454	8,489	0,71375	2,33989
	8,740	8,811	0,84013	2,18146
	9,434	10,409	1,33547	2,25158
102				0,43923
∑	169,300	170,651	10,61853	23,73230

Dönüş Nivelmanı				
N.N	Ara Uz. (m)		Mira Okumaları (m)	
			Geri	İleri
102	11,358	11,361	1,08756	
	12,490	12,771	2,54018	0,46642
	13,214	13,123	2,60172	0,44014
	15,109	15,025	2,73637	0,46768
	14,337	14,285	2,56293	0,33619
	23,353	23,128	2,67117	0,43322
	25,204	25,103	1,80592	0,53947
	18,508	18,601	2,12422	1,12050
	19,300	19,188	1,20506	1,01675
	13,843	13,724	1,40023	1,67098
103				1,12948
∑	166,716	166,309	20,73536	7,62083

Ek 3 Lup Kapanma Değerleri

LUP 1

Nivelman Hattı		Gidiş [m]	Dönüş [m]	Fark [mm]	Hata Sınırı [mm]	Ortalama ΔH [m]	Nivelman Yolu [km]
101	102	-1,8372	1,8363	-0,9	7,7	-1,8367	0,411
102	104	17,2372	-17,2365	0,7	7,8	17,2368	0,427
104	101	-15,3986	15,4006	2,1	5,8	-15,3996	0,231
					w_1(mm) =	0,50	1,070

LUP 2

Nivelman Hattı		Gidiş [m]	Dönüş [m]	Fark [mm]	Hata Sınırı [mm]	Ortalama ΔH [m]	Nivelman Yolu [km]
104	103	-4,1231	4,1235	0,4	6,5	-4,1233	0,298
103	102	-13,1138	13,1145	0,8	7,0	-13,1142	0,336
102	104	17,2372	-17,2365	0,7	7,8	17,2368	0,427
					w_2(mm) =	-0,62	1,062

LUP 3

Nivelman Hattı		Gidiş [m]	Dönüş [m]	Fark [mm]	Hata Sınırı [mm]	Ortalama ΔH [m]	Nivelman Yolu [km]
104	103	-4,1231	4,1235	0,4	6,5	-4,1233	0,298
103	105	-19,5892	19,5897	0,6	7,1	-19,5894	0,350
105	104	23,7129	-23,7125	0,4	8,8	23,7127	0,534
					w_3(mm) =	-0,08	1,182

LUP 4

Nivelman Hattı		Gidiş [m]	Dönüş [m]	Fark [mm]	Hata Sınırı [mm]	Ortalama ΔH [m]	Nivelman Yolu [km]
105	104	23,7129	-23,7125	0,4	8,8	23,7127	0,534
104	101	-15,3986	15,4006	2,1	5,8	-15,3996	0,231
101	105	-8,3128	8,3126	-0,2	8,6	-8,3127	0,518
					w_4(mm) =	0,38	1,284

LUP 5

Nivelman Hattı		Gidiş [m]	Dönüş [m]	Fark [mm]	Hata Sınırı [mm]	Ortalama ΔH [m]	Nivelman Yolu [km]
105	113	-1,1071	1,1073	0,2	7,2	-1,1072	0,360
113	106	0,4624	-0,4616	0,8	7,0	0,4620	0,343
106	105	0,6463	-0,6449	1,4	6,4	0,6456	0,289
					w_5(mm) =	0,31	0,992

LUP 6

Nivelman Hattı		Gidiş [m]	Dönüş [m]	Fark [mm]	Hata Sınırı [mm]	Ortalama ΔH [m]	Nivelman Yolu [km]
105	113	-1,1071	1,1073	0,2	7,2	-1,1072	0,360
113	30	-17,7809	17,7813	0,4	6,6	-17,7811	0,307
30	112	-20,8087	20,8086	-0,1	6,4	-20,8086	0,286
112	111	7,6703	-7,6659	4,3	7,3	7,6681	0,371
111	101	40,3434	-40,3432	0,2	9,0	40,3433	0,567
101	105	-8,3128	8,3126	-0,2	8,6	-8,3127	0,518
					w_6(mm) =	1,71	2,410

Ek 4 Nivolarda Gözleme Ekseninin Yataylığının Kontrolü

	i	Ortadan Mira Okumaları						
		(ΔH_0)			(ΔH_1)		(ΔH_2)	
		Mira	Orta$_{(m)}$	S_i(m)	Orta(m)	S_i(m)	Orta(m)	S_i(m)
13.12.2024	1	A	1,50135	25	1,51128	45	1,48260	5
		B	1,48182	25	1,49175	5	1,46253	45
	2	A	1,50130	25	1,51108	45	1,48260	5
		B	1,48168	25	1,49180	5	1,46241	45
	3	A	1,50123	25	1,51096	45	1,48261	5
		B	1,48156	25	1,49176	5	1,46292	45
	4	A	1,50119	25	1,51075	45	1,48264	5
		B	1,48146	25	1,49172	5	1,46268	45
20.12.2024	5	A	0,97695	25	1,11990	45	1,02669	5
		B	1,47499	25	1,61820	5	1,52491	45
	6	A	1,00635	25	1,15182	45	1,01577	5
		B	1,50432	25	1,65042	5	1,51344	45
	7	A	1,00062	25	1,14656	45	1,01652	5
		B	1,49849	25	1,64448	5	1,51451	45
	8	A	0,99296	25	1,10995	45	1,03550	5
		B	1,49090	25	1,60784	5	1,53337	45

	i	ΔH_i	ΔH_0 (mm)	ΔH_1 (mm)	ΔH_2 (mm)	$\lvert\Delta H_1-\Delta H_0\rvert$ (mm)	$\lvert\Delta H_2-\Delta H_0\rvert$ (mm)	$\lvert\Delta H_2-\Delta H_1\rvert$ (mm)	$12_{mm}\sqrt{S_{km}}$
13.12.2024	1	ΔH_{AB}=	-19,53	-19,53	-20,07	0,00	0,54	0,54	2,68
	2	ΔH_{AB}=	-19,62	-19,28	-20,19	0,34	0,57	0,91	
	3	ΔH_{AB}=	-19,67	-19,20	-19,69	0,47	0,02	0,49	
	4	ΔH_{AB}=	-19,73	-19,03	-19,96	0,70	0,23	0,93	
20.12.2024	5	ΔH_{AB}=	498,04	498,30	498,22	0,26	0,18	0,08	
	6	ΔH_{AB}=	497,97	498,60	497,67	0,63	0,30	0,93	
	7	ΔH_{AB}=	497,87	497,92	497,99	0,05	0,12	0,07	
	8	ΔH_{AB}=	497,94	497,89	497,87	0,05	0,07	0,02	

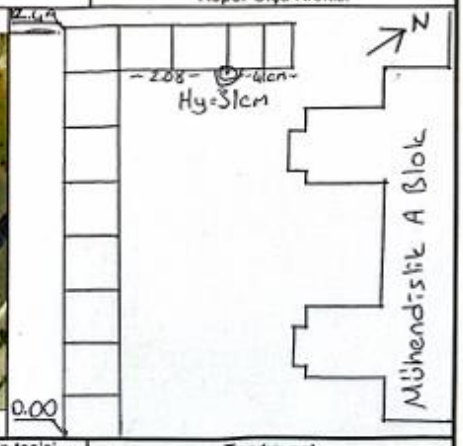
$$|\Delta H_i - \Delta H_0| \leq 12_{mm}\sqrt{S_{km}}$$

Ek 5 101 – 102 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

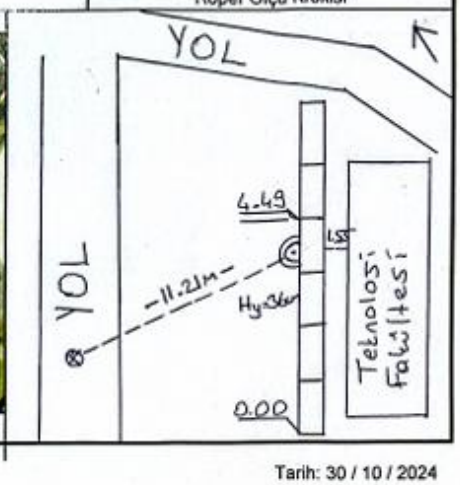
NİRENGİ VE NİVELMAN RÖPER ÇİZELGESİ

İli : Kocaeli..... İlçesi : İzmit..... Mahalle / Köyü : Kabaoğlu. Sayfa No. : 1

Adı	RS.101	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Mühendislik A blokton çıkınca sağ taraftaki duvarda kalıyor.
	Y:		
	H: 380.829		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi



Adı	RS.102	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Üniversitenin A kapısından sağa dönünce Teknoloji fakültesinin arka tarafında kalan duvara çakılıdır.
	Y:		
	H: 378.992		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi



Düzenleyen: Alperen PINAR, Hatice TEKE
Berke BORA

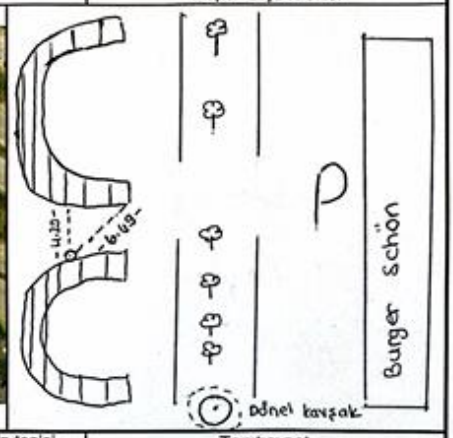
Tarih: 30 / 10 / 2024

Ek 6 103 – 104 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

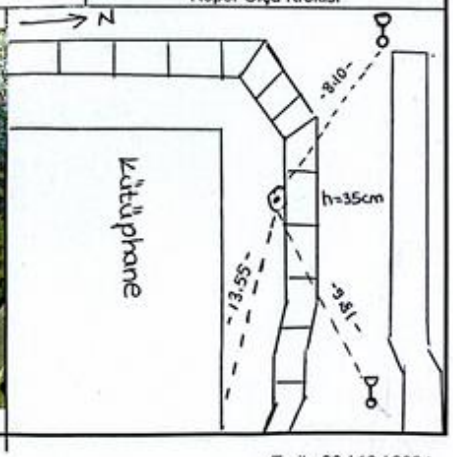
NİRENGİ VE NİVELMAN RÖPER ÇİZELGESİ

İli : Kocaeli..... İlçesi : İzmit..... Mahalle / Köyü : Kabaoğlu.... Sayfa No. : 2...

Adı	RS.103	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		üniversitenin A kapısından girildiğinde sol tarafında Burger schon binasının karşısındaki oval duvarda çakılı
	Y:		
	H: 392.106		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi



Adı	RS.104	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Kütüphane ile rektörlük binası arasındaki merdivenlerin oradaki duvarda çakılı
	Y:		
	H: 396.229		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi



Düzenleyen: Alperen PINAR, Hatice TEKE
Berke BORA

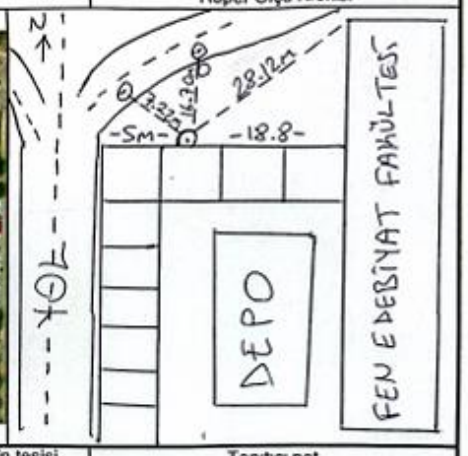
Tarih: 30 / 10 / 2024

Ek 7 105 – 106 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

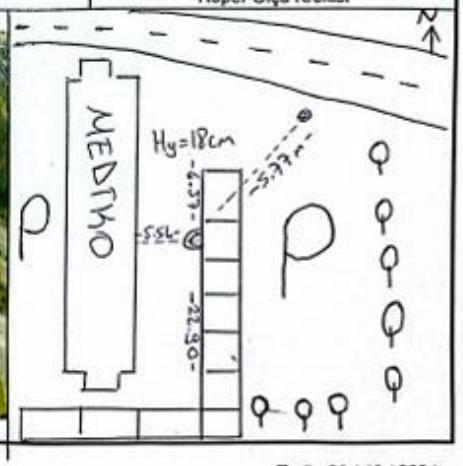
NİRENGİ VE NİVELMAN RÖPER ÇİZELGESİ

İli : Kocaeli ..... İlçesi : İzmit ..... Mahalle / Köyü : Kabaoğlu ..... Sayfa No. : 3 .....

Adı	RS.105	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Üniversitenin B kapısından Eğitim Fak. doğru giderken sol tarafta kaldırımın bitişiğinde ki duvarın üzerinde
	Y:		
	H: 372.516		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi



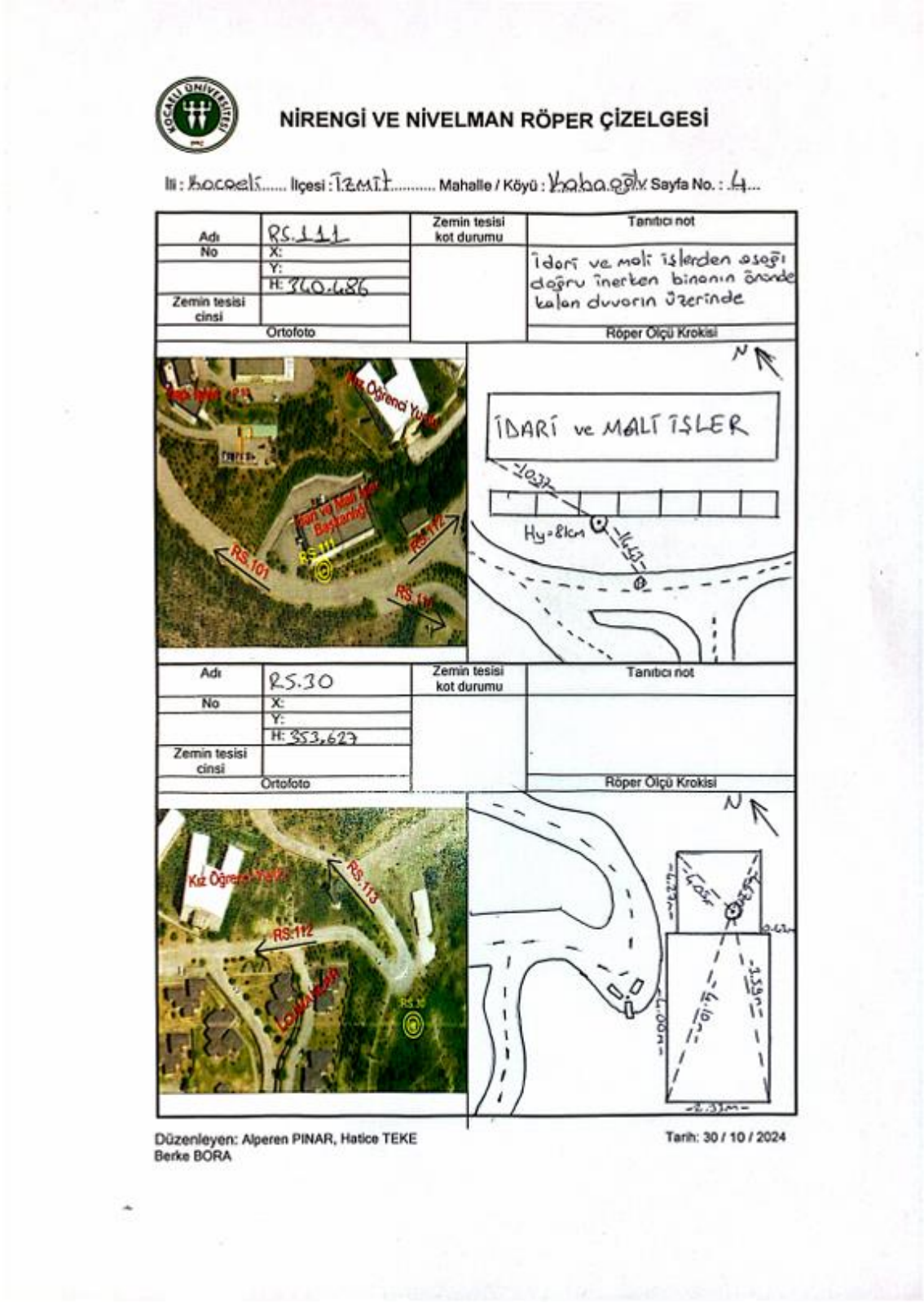
Adı	RS.106	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Üniversite yemekhanesine giderken solda kalan mediko binasının otopark alanın o taraftaki duvarda çakılı
	Y:		
	H: 371.871		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi



Düzenleyen: Alperen PINAR, Hatice TEKE
Berke BORA

Tarih: 30 / 10 / 2024

Ek 8 111 – 42 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi



NİRENGİ VE NİVELMAN RÖPER ÇİZELGESİ

İli : kocaeli..... İlçesi : İzmit..... Mahalle / Köyü : kabaoğlu Sayfa No. : 4...

Adı	RS.111	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		İdari ve mali işlerden aşağı doğru inerken binanın önünde kalan duvarın üzerinde
	Y:		
	H: 360.686		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi

Adı	RS.30	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		
	Y:		
	H: 353,627		
Zemin tesisi cinsi			
Ortofoto			Röper Ölçü Krokisi

Düzenleyen: Alperen PINAR, Hatice TEKE
Berke BORA

Tarih: 30 / 10 / 2024

Ek 9 112 – 113 Numaralı Nivelman Röper Çizelgesi

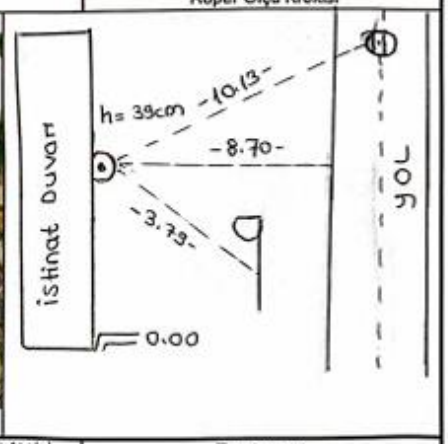
NİRENGİ VE NİVELMAN RÖPER ÇİZELGESİ

İli : Kocaeli..... İlçesi : İzmit..... Mahalle / Köyü : Kabaoğlu... Sayfa No. : 5.....

Adı	RS.112	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Samiha Ayverdi KYK'nın arkasında kalan istinat duvarının üzerinde çakılı, lojmanlara bakan duvardır.
	Y:		
	H: 372.818		
Zemin tesisi cinsi			

Ortofoto

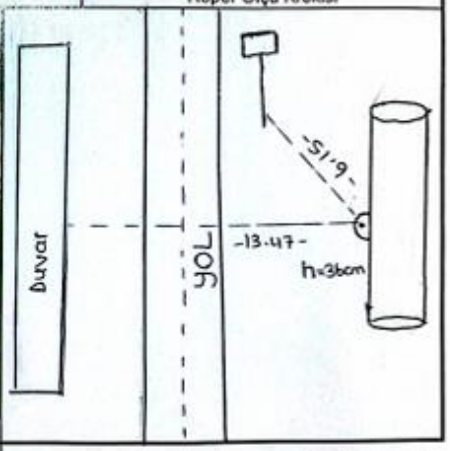
Röper Ölçü Krokisi



Adı	RS.113	Zemin tesisi kot durumu	Tanıtıcı not
No	X:		Üniversite yemekhanesinin arka tarafında pilyede çakılıdır.
	Y:		
	H: 371.609		
Zemin tesisi cinsi			

Ortofoto

Röper Ölçü Krokisi



Düzenleyen: Alperen PINAR, Hatice TEKE
Berke BORA

Tarih: 04 / 03 / 2025

Ek 10 Serbest Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris

Ölçüler ve Duyarlık Bilgileri							
Ölçü No	**DN**	**BN**	**H [m]**	**Si [km]**	**Pi [km]**		
1	101	102	-1,8367	0,411	2,43		-4,735
2	102	104	17,2368	0,427	2,34		11,830
3	104	101	-15,3996	0,231	4,33		-6,595
4	104	103	-4,1233	0,298	3,36		-6,305
5	103	102	-13,1142	0,336	2,97		-6,150
6	103	105	-19,5894	0,350	2,86		-0,445
7	105	104	23,7127	0,534	1,87		6,670
8	101	105	-8,3127	0,518	1,93		0,300
9	105	113	-1,1072	0,360	2,78	$L_{[mm]}$ =	0,000
10	113	106	0,4620	0,343	2,91		4,745
11	106	105	0,6456	0,289	3,46		-4,430
12	113	30	-17,7811	0,307	3,26		2,650
13	30	112	-20,8086	0,286	3,49		0,000
14	112	111	7,6681	0,371	2,70		-3,505
15	111	101	40,3433	0,567	1,76		2,270

Model Hipotezi Testi		
	$H_0 : E\{s^2_0\}=E\{m^2_0\}=\sigma^2_0$	
	$H_S : E\{s^2_0\}\neq E\{m^2_0\}\neq\sigma^2_0$	
T=	**1,17**	**Test Büyüklüğü**
q=	5,82	Sınır Değer

KESİN ABRİS					
Ölçü No	**Verilenler**	**Ölçü**	**Düzeltme**	**Dengeli Değer**	**Denetim**
1	-1,8320	-1,8367	-0,40	-1,8371	-1,8371
2	17,2250	17,2368	0,05	17,2369	17,2369
3	-15,3930	-15,3996	-0,14	-15,3997	-15,3997
4	-4,1170	-4,1233	0,21	-4,1231	-4,1231
5	-13,1080	-13,1142	0,36	-13,1138	-13,1138
6	-19,5890	-19,5894	-0,13	-19,5896	-19,5896
7	23,7060	23,7127	-0,01	23,7127	23,7127
8	-8,3130	-8,3127	-0,22	-8,3129	-8,3129
9	-1,1072	-1,1072	-0,29	-1,1075	-1,1075
10	0,4572	0,4620	-0,01	0,4620	0,4620
11	0,6500	0,6456	-0,01	0,6456	0,6456
12	-17,7838	-17,7811	-0,24	-17,7814	-17,7814
13	-20,8086	-20,8086	-0,22	-20,8088	-20,8088
14	7,6716	7,6681	-0,29	7,6678	7,6678
15	40,3410	40,3433	-0,44	40,3428	40,3428

Ek 11 Serbest Ağ Dengelemesi Sonuç Denetimleri

Rank Defekti (d): 1

n = 15	u = 10	f = 6	$f_s = 6$	$m_0 = 0{,}63\ mm$	$s_0 = 0{,}58\ mm$
$v^T P v = 2{,}3567\ \mathrm{mm}^2$		$v^T P l = -2{,}3567\ \mathrm{mm}^2$		$l^T P l - x^T A^T P l = 2{,}3567\ \mathrm{mm}^2$	

n: Ölçü Sayısı, u: Bilinmeyen Sayısı, f: Serbestlik Derecesi

Ölçü No	DN	BN	$\ell_i + v_i\ [m]$	$H_i + v_i\ [m]$	$H_j - H_i [m]$
1	101	102	-1,8371	-1,8371	-1,8371
2	102	104	17,2369	17,2369	17,2369
3	104	101	-15,3997	-15,3997	-15,3997
4	104	103	-4,1231	-4,1231	-4,1231
5	103	102	-13,1138	-13,1138	-13,1138
6	103	105	-19,5896	-19,5896	-19,5896
7	105	104	23,7127	23,7127	23,7127
8	101	105	-8,3129	-8,3129	-8,3129
9	105	113	-1,1075	-1,1075	-1,1075
10	113	106	0,4620	0,4620	0,4620
11	106	105	0,6456	0,6456	0,6456
12	113	30	-17,7814	-17,7814	-17,7814
13	30	112	-20,8088	-20,8088	-20,8088
14	112	111	7,6678	7,6678	7,6678
15	111	101	40,3428	40,3428	40,3428

Ek 12 Serbest Ağ Dengelemesi: Duyarlık ve Güvenirlik Bilgileri

$q_{\tilde{\ell}\tilde{\ell}}$	m_i	q_{vi}	m_{vi}	Δ_i	$Q_{\Delta\Delta}$	T_v	r_i	Δ_{0i}	δ_{0i}^2
0,20	0,28	0,21	0,29	-0,98	1,26	1,39	0,52	4,74	3,29
0,18	0,26	0,25	0,31	0,11	1,38	0,15	0,59	4,45	2,85
0,14	0,24	0,09	0,19	-0,63	1,69	0,77	0,39	5,47	4,27
0,16	0,25	0,14	0,24	0,72	1,61	0,91	0,48	4,94	3,57
0,19	0,27	0,15	0,24	1,08	1,32	1,50	0,44	5,13	3,82
0,20	0,28	0,15	0,25	-0,36	1,26	0,52	0,44	5,15	3,85
0,19	0,27	0,34	0,37	-0,01	1,21	0,02	0,64	4,26	2,54
0,20	0,28	0,32	0,35	-0,43	1,17	0,63	0,61	4,38	2,74
0,20	0,28	0,16	0,25	-0,82	1,21	1,18	0,44	5,17	3,88
0,22	0,29	0,13	0,22	-0,03	1,07	0,05	0,37	5,63	4,47
0,20	0,04	0,09	0,19	-0,03	1,07	0,05	0,31	6,14	5,10
0,26	0,32	0,05	0,14	-0,78	0,50	1,76	0,15	8,70	8,00
0,25	0,31	0,04	0,13	-0,78	0,50	1,76	0,14	9,01	8,34
0,30	0,34	0,07	0,16	-0,78	0,50	1,76	0,19	7,91	7,14
0,41	0,40	0,16	0,25	-0,78	0,50	1,76	0,29	6,40	5,41

Ek 13 Dayalı Ağ Dengelemesi Ölçüler ve Kesin Abris

Ölçüler ve Duyarlık Bilgileri					
Ölçü No	**DN**	**BN**	**H [m]**	**Si [km]**	**Pi [km]**
1	101	102	-1,8367	0,411	2,43
2	102	104	17,2368	0,427	2,34
3	104	101	-15,3996	0,231	4,33
4	104	103	-4,1233	0,298	3,36
5	103	102	-13,1142	0,336	2,97
6	103	105	-19,5894	0,350	2,86
7	105	104	23,7127	0,534	1,87
8	101	105	-8,3127	0,518	1,93
9	105	113	-1,1072	0,360	2,78
10	113	106	0,4620	0,343	2,91
11	106	105	0,6456	0,289	3,46
12	113	30	-17,7811	0,307	3,26
13	30	112	-20,8086	0,286	3,49
14	112	111	7,6681	0,371	2,70
15	111	101	40,3433	0,567	1,76

KESİN ABRİS					
Ölçü No	**Verilenler**	**Ölçü**	**Düzeltme**	**Dengeli Değer**	**Denetim**
1	-1,8320	-1,8367	4,74	-1,8320	-1,8320
2	17,2250	17,2368	-11,83	17,2250	17,2250
3	-15,3930	-15,3996	6,59	-15,3930	-15,3930
4	-4,1170	-4,1233	6,30	-4,1170	-4,1170
5	-13,1080	-13,1142	6,15	-13,1080	-13,1080
6	-19,5890	-19,5894	0,44	-19,5890	-19,5890
7	23,7060	23,7127	-6,67	23,7060	23,7060
8	-8,3130	-8,3127	-0,30	-8,3130	-8,3130
9	-1,1072	-1,1072	-2,51	-1,1097	-1,1097
10	0,4572	0,4620	-2,24	0,4597	0,4597
11	0,6500	0,6456	4,43	0,6500	0,6500
12	-17,7838	-17,7811	-0,14	-17,7813	-17,7813
13	-20,8086	-20,8086	1,53	-20,8071	-20,8071
14	7,6716	7,6681	1,98	7,6701	7,6701
15	40,3410	40,3433	-2,27	40,3410	40,3410

Model Hipotezi Testi		
$H_0 : E\{s^2_0\}=E\{m^2_0\}=\sigma^2_0$		
$H_S : E\{s^2_0\}\neq E\{m^2_0\}\neq\sigma^2_0$		
T=	**201,32**	**Test Büyüklüğü**
q=	3,60	Sınır Değer

Ek 14 Dayalı Ağ Dengelemesi Sonuç Denetimleri

n = 15	u = 2	f = 13	$f_s = 6$	$m_0 = 8{,}89\ mm$	$s_0 = 0{,}63\ mm$
$v^T P v = 1027{,}9897\ \mathrm{mm}^2$		$v^T P l = -1027{,}9897\ \mathrm{mm}^2$		$l^T P l - x^T A^T P l = 1027{,}9897\ \mathrm{mm}^2$	

n: Ölçü Sayısı, u: Bilinmeyen Sayısı, f: Serbestlik Derecesi

Ölçü No	DN	BN	$\ell_i + v_i\ [m]$	$H_i + v_i\ [m]$	$H_j - H_i [m]$
1	101	102	-1,8320	-1,8320	-1,8320
2	102	104	17,2250	17,2250	17,2250
3	104	101	-15,3930	-15,3930	-15,3930
4	104	103	-4,1170	-4,1170	-4,1170
5	103	102	-13,1080	-13,1080	-13,1080
6	103	105	-19,5890	-19,5890	-19,5890
7	105	104	23,7060	23,7060	23,7060
8	101	105	-8,3130	-8,3130	-8,3130
9	105	113	-1,1097	-1,1097	-1,1097
10	113	106	0,4597	0,4597	0,4597
11	106	105	0,6500	0,6500	0,6500
12	113	30	-17,7813	-17,7813	-17,7813
13	30	112	-20,8071	-20,8071	-20,8071
14	112	111	7,6701	7,6701	7,6701
15	111	101	40,3410	40,3410	40,3410

Ek 15 Dayalı Ağ Dengelemesi: Duyarlık ve Güvenirlik Bilgileri

$q_{\tilde{\ell}\tilde{\ell}}$	m_i	q_{vi}	m_{vi}	Δ_i	$Q_{\Delta\Delta}$	T_{vi}	r_i	Δ_{0i}	δ_{0i}^2
0,11	2,97	0,25	4,43	-6,97	1,92	0,57	0,69	4,12	2,29
0,11	2,97	0,23	4,28	-6,51	1,96	0,52	0,67	4,16	2,37
0,11	2,97	0,20	3,93	-0,46	2,07	0,04	0,64	4,29	2,59
0,16	3,57	0,12	3,14	5,33	1,52	0,49	0,44	5,18	3,89
0,16	3,57	0,21	4,07	5,33	1,52	0,49	0,56	4,55	3,00

Ek 16 Sağlamlık Analizi

$$\boldsymbol{Dış\ Merkezlik\ Parametresi(W_0)}: \mathbf{11,679}$$

Ölçü No	r_i	Δ_{0i}	δ_{0i}^2
1	0,52	4,74	3,29
2	0,59	4,45	2,85
3	0,39	5,47	4,27
4	0,48	4,94	3,57
5	0,44	5,13	3,82
6	0,44	5,15	3,85
7	0,64	4,26	2,54
8	0,61	4,38	2,74
9	0,44	5,17	3,88
10	0,37	5,63	4,47
11	0,31	6,14	5,10
12	0,15	8,70	8,00
13	0,14	9,01	8,34
14	0,19	7,91	7,14
15	0,29	6,40	5,41

$$\Delta x_i = OA^T P \Delta_{0i}$$

N.N	Δ_{X1}	Δ_{X2}	Δ_{X3}	Δ_{X4}	Δ_{X5}	Δ_{X6}	Δ_{X7}	Δ_{X8}	Δ_{X9}	Δ_{X10}	Δ_{X11}	Δ_{X12}	Δ_{X13}	Δ_{X14}	Δ_{X15}
30	-0,10	0,04	0,09	-0,01	-0,04	0,22	-0,14	0,10	0,49	-0,39	-0,19	**1,64**	-1,08	-0,77	-0,47
101	-0,32	0,01	0,47	-0,15	0,13	-0,12	0,18	-0,43	-0,27	0,07	0,27	**-0,22**	0,09	0,39	0,69
102	0,60	-0,48	-0,11	0,04	0,60	-0,38	0,23	-0,18	-0,32	0,10	0,30	**-0,33**	-0,03	0,27	0,58
103	0,21	-0,04	-0,26	0,51	-0,44	-0,69	0,14	-0,01	-0,35	0,12	0,32	**-0,41**	-0,11	0,20	0,50
104	0,06	0,26	-0,54	-0,37	0,02	-0,25	0,41	-0,14	-0,32	0,10	0,31	**-0,35**	-0,04	0,26	0,56
105	-0,01	0,05	-0,08	0,05	-0,12	0,37	-0,28	0,34	-0,41	0,15	0,36	**-0,56**	-0,26	0,04	0,34
106	-0,03	0,05	-0,04	0,04	-0,11	0,35	-0,26	0,29	0,09	0,80	-1,06	**-0,72**	-0,42	-0,12	0,18
111	-0,22	0,02	0,29	-0,09	0,05	0,04	0,03	-0,19	0,08	-0,15	0,06	**0,65**	0,95	1,25	-1,47
112	-0,15	0,03	0,18	-0,04	0,00	0,14	-0,07	-0,02	0,32	-0,29	-0,08	**1,21**	1,51	-1,21	-0,91
113	-0,05	0,05	-0,01	0,03	-0,09	0,31	-0,22	0,24	0,68	-0,51	-0,30	**-0,91**	-0,61	-0,31	-0,01
Norm:	*0,77*	*0,56*	*0,85*	*0,66*	*0,78*	*1,06*	*0,70*	*0,74*	*1,18*	*1,10*	*1,33*	***2,59***	*2,23*	*2,02*	*2,17*

101 numaralı nokta için gerinim hesabı;		
Nokta Numarası	Δ_{X12}	**Kesin Yükseklikler**
101	***-0,22***	***380,829***
102	-0,33	378,992
104	-0,35	396,229
105	-0,56	372,516
111	0,65	340,486

$$A = \begin{vmatrix} 1 & 0,000 \\ 1 & -1,837 \\ 1 & 15,400 \\ 1 & -8,313 \\ 1 & -40,343 \end{vmatrix} \quad l_{(mm)} = \begin{vmatrix} 0,00 \\ -0,11 \\ -0,13 \\ -0,35 \\ 0,86 \end{vmatrix}$$

$$A^T PA = \begin{vmatrix} 5,0000 & -35,0931 \\ -35,0931 & 1937,1754 \end{vmatrix} \quad n = \begin{vmatrix} 0,268 \\ -33,667 \end{vmatrix}$$

$$(A^T PA)^{-1} = \begin{vmatrix} 0,2291 & 0,0042 \\ 0,0042 & 0,0006 \end{vmatrix} \quad x = \begin{vmatrix} -0,078 \\ \mathbf{-0,019} \end{vmatrix} \quad \mathbf{ezz_{101}}$$

Ek 17 Eşlenik Noktalar Kümesinde Eşdeğerlik Testi

G=

1	
1	
1	
1	
1	
1	
1	

$L_{[mm]}$=

1,296
-0,896
-6,033
-0,247
5,843
-0,820
3,620
-2,723

N. No	v_i	q_{vi}	T_i	T_τ	Sonuç
30	-1,29	0,88	0,38	2,27	UYUŞUMLU
101	0,90	0,88	0,26		
102	6,04	0,88	1,76		
103	0,25	0,88	0,07		
104	-5,84	0,88	1,70		
105	0,82	0,88	0,24		
106	-3,61	0,88	1,05		
111	2,73	0,88	0,79		

A^TPA= 8,00 n= 0,041 $(A^TPA)^{-1}$= 0,125 x= 0,005

N. No	$L_i + v_i$	H + dh	Kontrol	
30	353,6260	353,6260	-1,291	0,0000
101	380,8300	380,8300	0,901	0,0000
102	378,9980	378,9980	6,038	0,0000
103	392,1060	392,1060	0,253	0,0000
104	396,2230	396,2230	-5,838	0,0000
105	372,5170	372,5170	0,825	0,0000
106	371,8670	371,8670	-3,615	0,0000
111	340,4890	340,4890	2,728	0,0000

Ek 18 Eşlenik Noktalar Kümesinde Ölçek Uyum Testi Bilinmeyenleri

B=

1	353,626
1	380,830
1	378,998
1	392,106
1	396,223
1	372,517
1	371,867
1	340,489

$\ell_{(mm)}$=

1,296
-0,896
-6,033
-0,247
5,843
-0,820
3,620
-2,723

N. No	v_i	q_{vi}	T_i	T_τ	Sonuç
30	-2,48	0,72	0,78	2,20	Uyuşumlu
101	1,36	0,85	0,39		
102	6,38	0,86	1,82		
103	1,39	0,73	0,43		
104	-4,45	0,66	1,45		
105	0,78	0,87	0,22		
106	-3,70	0,87	1,05		
111	0,74	0,43	0,30		

A^TPA= 8,00 2986,66 / 2986,66 1117448,84 n= 0,04 / 162,71 $(A^TPA)^{-1}$= 57,37 -0,15 / -0,15 0,00 x= -22,60 / 0,06

i	dx	k0	k	m_i	T_i	q
H_0	-22,60	-	-	28,57	0,791	2,45
S_i [km]	0,06	1,00	1,00006	0,08	0,792	

Ek 19 Duyarlı Nivelman Ölçülerinde Ölçek Bilinmeyenleri

$$B=\begin{vmatrix} 1 & 0.411 & -1.8320 \\ 1 & 0.427 & 17.2250 \\ 1 & 0.231 & -15.3930 \\ 1 & 0.298 & -4.1170 \\ 1 & 0.336 & -13.1080 \\ 1 & 0.350 & -19.5890 \\ 1 & 0.534 & 23.7060 \\ 1 & 0.518 & -8.3130 \\ 1 & 0.360 & -1.1072 \\ 1 & 0.343 & 0.4572 \\ 1 & 0.289 & 0.6500 \\ 1 & 0.307 & -17.7838 \\ 1 & 0.286 & -20.8086 \\ 1 & 0.371 & 7.6716 \\ 1 & 0.567 & 40.3410 \end{vmatrix} \quad L_{(mm)}=\begin{vmatrix} 0.40 \\ -0.05 \\ 0.14 \\ -0.21 \\ -0.36 \\ 0.13 \\ 0.01 \\ 0.22 \\ 0.29 \\ 0.01 \\ 0.01 \\ 0.24 \\ 0.22 \\ 0.29 \\ 0.44 \end{vmatrix}$$

$$A^TPA=\begin{vmatrix} 15.000 & 5.630 & -12.001 \\ 5.630 & 2.250 & 13.185 \\ -12.001 & 13.185 & 4177.948 \end{vmatrix} \quad n=\begin{vmatrix} 1.792 \\ 0.766 \\ 8.604 \end{vmatrix}$$

$$(A^TPA)^{-1}=\begin{vmatrix} 2.383 & -6.115 & 0.026 \\ -6.115 & 16.145 & -0.069 \\ 0.026 & -0.069 & 0.001 \end{vmatrix} \quad x=\begin{vmatrix} -0.191 \\ 0.824 \\ -0.001 \end{vmatrix}$$

Ek 20 Duyarlı Nivelman Ölçülerinin Katkısı

$$B=\begin{vmatrix} 1 & 0,411 & -1,8320 \\ 1 & 0,427 & 17,2250 \\ 1 & 0,231 & -15,3930 \\ 1 & 0,298 & -4,1170 \\ 1 & 0,336 & -13,1080 \\ 1 & 0,350 & -19,5890 \\ 1 & 0,534 & 23,7060 \\ 1 & 0,518 & -8,3130 \\ 1 & 0,360 & -1,1072 \\ 1 & 0,343 & 0,4572 \\ 1 & 0,289 & 0,6500 \\ 1 & 0,307 & -17,7838 \\ 1 & 0,286 & -20,8086 \\ 1 & 0,371 & 7,6716 \\ 1 & 0,567 & 40,3410 \end{vmatrix} \quad L_{(mm)}=\begin{vmatrix} 5,137 \\ -11,876 \\ 6,739 \\ 6,091 \\ 5,785 \\ 0,572 \\ -6,663 \\ -0,076 \\ 0,294 \\ -4,733 \\ 4,440 \\ -2,410 \\ 0,224 \\ 3,795 \\ -1,826 \end{vmatrix}$$

Ölçü No	v_i	q_{vi}	T_i	T_τ	Sonuç
1	-5,38	0,91	1,15	2,59	Uyuşumlu
2	10,15	0,85	2,26		
3	-2,78	0,77	0,65		
4	-4,07	0,87	0,90		
5	-3,93	0,89	0,85		
6	1,44	0,80	0,33		
7	2,54	0,74	0,60		
8	-1,75	0,43	0,55		
9	0,38	0,93	0,08		
10	5,62	0,91	1,20		
11	-2,56	0,79	0,59		
12	5,10	0,86	1,12		
13	3,04	0,84	0,68		
14	-3,88	0,89	0,84		
15	-3,94	0,52	1,11		

$$A^TPA=\begin{vmatrix} 15,00 & 5,63 & -12,00 \\ 5,63 & 2,25 & 13,18 \\ -12,00 & 13,18 & 4177,95 \end{vmatrix} \quad n=\begin{vmatrix} 5,49 \\ -1,59 \\ -593,12 \end{vmatrix} \quad (A^TPA)^{-1}=\begin{vmatrix} 2,38 & -6,11 & 0,03 \\ -6,11 & 16,15 & -0,07 \\ 0,03 & -0,07 & 0,00 \end{vmatrix} \quad x=\begin{vmatrix} 7,29 \\ -18,58 \\ -0,06 \end{vmatrix}$$

ÖZGEÇMİŞ

Ad SOYAD	Hatice TEKE	
Doğum tarihi	15.06.2001	
Doğum yeri	Sinop	
Lise	2016-2020	Sinop Anadolu Lisesi
Lisans	2020-2025	Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

Akademik ve Mesleki Deneyimler

2022-2022	Akbaş Harita Mühendislik
2023-2023	Güçlü Harita Mühendislik
2024-2024	Metal Yapı ve Sistemleri
2025-2025	Miraks Harita Mühendislik

Bildiriler:

PINAR A., TEKE H., BORA B., ~~KONAK H.~~,'' KOÜ SIKLAŞTIRMA NİVELMAN AĞINDA SAĞLAMLIK VE KALİTE SORGULAMASI'', 9. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 07 - 09 Mayıs 2025, ss. 1 – 8.

ÖZGEÇMİŞ

Ad SOYAD	Alperen PINAR	
Doğum tarihi	13.01.1998	
Doğum yeri	İzmir	
Lise	2012-2016	Fatma Aliye Hanım Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi
Ön lisans	2016-2018	Celal Bayar Üniversitesi Köprübaşı Meslek Yüksek Okulu
Lisans	2022-2025	Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü
Lisans	2023-Devam	Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yönetim Bilişim Sistemleri

Akademik ve Mesleki Deneyimler

2017-2017	Gölmak İnşaat Enerji Hizmetleri İşletmeleri Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2018-2018	Gölmak İnşaat Enerji Hizmetleri İşletmeleri Nakliyat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
2021-2021	Nas Plastik Metal Eşya ve Ambalaj Malzemesi Pazarlama Sanayi
2023-2023	DMR Harita Mühendislik
2024-2024	İnsansız Hava Aracı (İHA) Ticari Pilot Sertifikası
2024-2024	DMR Harita Mühendislik

Bildiriler:

PINAR A., TEKE H., BORA B., ~~KONAK H.~~,'' KOÜ SIKLAŞTIRMA NİVELMAN AĞINDA SAĞLAMLIK VE KALİTE SORGULAMASI'', 9. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu, Zonguldak, Türkiye, 07 - 09 Mayıs 2025, ss. 1 – 8.